AGRICULTURE & INNOVATION

Édition 2025–2026

CULTURE SOUS SERRE

Les stratégies modernes pour produire plus, mieux et toute l'année en Afrique de l'Ouest

🌱 GUIDE PRATIQUE COMPLET — 16 CHAPITRES

Malick Maiga

Ingénieur agronome

Transformer l'agriculture par l'innovation et la maîtrise technique.

© 2026 Malick Maiga — Tous droits réservés.

Aucune partie de cet ouvrage ne peut être reproduite, stockée dans un système de récupération, ou transmise sous quelque forme que ce soit — électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre — sans l'autorisation écrite préalable de l'auteur.

Auteur : Malick Maiga
Profession : Ingénieur agronome
Spécialité : Techniques modernes de production agricole et systèmes de culture sous serre
Contact : [Votre email]
WhatsApp : [Votre numéro]
Site web : [Votre site]

Les informations contenues dans cet ouvrage sont fournies à titre éducatif et indicatif. Les données financières et de rendement sont des estimations basées sur des observations de terrain en Afrique de l'Ouest. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions locales, le niveau de maîtrise technique et les conditions climatiques de chaque zone.

À tous les jeunes agriculteurs africains qui refusent
de laisser la terre à ceux qui ne la méritent pas.

À ceux qui voient dans chaque graine plantée
non pas du travail, mais un avenir.

Ce guide est pour vous.

AVANT-PROPOS

Pourquoi j'ai écrit ce guide

L'agriculture évolue rapidement. Les défis climatiques, les exigences croissantes du marché et la pression sur les rendements obligent les producteurs à adopter des méthodes plus intelligentes, plus précises et plus productives.

En Afrique de l'Ouest, j'ai observé deux réalités qui coexistent : d'un côté, des marchés qui manquent cruellement de légumes frais pendant 6 mois par an ; de l'autre, des jeunes entrepreneurs qui cherchent une activité rentable, concrète et ancrée dans leur réalité locale. La culture sous serre est la réponse à ces deux besoins simultanément.

Pendant des années, les informations techniques sur la serriculture en Afrique étaient soit inexistantes, soit inadaptées — copiées de manuels européens avec des données de coûts en euros, des variétés qui ne poussent pas sous notre soleil, et des conseils pensés pour des serres chauffées en hiver. J'ai voulu créer quelque

chose de différent : un guide qui parle en FCFA, qui cite des variétés adaptées à la chaleur sahélienne, qui donne des exemples tirés du terrain ouest-africain.

Ce guide n'est pas une théorie. C'est la synthèse de ce que j'ai observé, testé et enseigné à des centaines de producteurs à travers la région. Chaque conseil, chaque chiffre, chaque mise en garde vient d'une expérience réelle — souvent d'une erreur qui a coûté une récolte à quelqu'un.

Je partage ces connaissances avec une conviction profonde : **l'agriculture moderne n'est plus une option pour l'Afrique. C'est une nécessité stratégique** — pour l'alimentation, pour l'emploi des jeunes, et pour la souveraineté économique du continent.

À votre succès,

Malick Maiga
Ingénieur agronome

SOMMAIRE

Table des matières

Avant-propos Pourquoi j'ai écrit ce guide ✅

Chapitre 1 Introduction à la culture sous serre ✅

Chapitre 2 Les avantages économiques et techniques ✅

Chapitre 3 Les différents types de serres ✅

Chapitre 4 Choisir le bon emplacement ✅

Chapitre 5 Les équipements indispensables ✅

Chapitre 6 Préparation du sol et fertilisation ✅

Chapitre 7 Gestion de l'irrigation ✅

Chapitre 8 Contrôle de la température et de l'humidité ✅

Chapitre 9 Les cultures les plus rentables sous serre ✅

Chapitre 10 Protection phytosanitaire ✅

Chapitre 11 Gestion des maladies et ravageurs ✅

Chapitre 12 Techniques d'optimisation des rendements ✅

Chapitre 13 Rentabilité et étude financière ✅

Chapitre 14 Erreurs fréquentes à éviter ✅

Chapitre 15 Marketing et commercialisation ✅

Chapitre 16 Études de cas pratiques ✅

Conclusion Le moment d'agir, c'est maintenant ✅

🎁 BONUS 1 **Checklist complète de démarrage** 🎁

🎁 BONUS 2 **Liste de fournisseurs Afrique de l'Ouest** 🎁

🎁 BONUS 3 **Calendrier de production annuel** 🎁

🎁 BONUS 4 **Kit de messages WhatsApp prêts à l'emploi** 🎁

CONCLUSION

Le moment d'agir, c'est maintenant

Tu as maintenant ce que la plupart n'auront jamais

Des dizaines de maraîchers en Afrique de l'Ouest ont mis 3 à 5 ans à accumuler les connaissances que tu viens de lire. Toi, tu les as en main aujourd'hui.

L'agriculture sous serre n'est pas un secret réservé à quelques privilégiés. C'est une technique accessible, documentée, rentable — et encore trop peu utilisée en Afrique de l'Ouest. Ce vide est une opportunité. Chaque semaine que tu attends, quelqu'un d'autre dans ta ville est en train de planter ses premières semences.

Ce guide t'a donné les bases techniques, les chiffres réels, les erreurs à éviter et les stratégies de vente. Il t'a montré que des jeunes sans formation agricole formelle ont réussi — à Ouagadougou, à Dakar, à Abidjan — avec des budgets modestes et beaucoup de rigueur.

Maintenant, la question n'est plus "*est-ce que ça marche ?*". Elle est : "*est-ce que tu vas commencer ?*"

> *"Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a vingt ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui."*
>
> **— Proverbe africain**

✅ Tes 3 premières actions — À faire dans les 7 prochains jours

- **Jour 1–2 :** Identifie un terrain et vérifie les 6 critères d'emplacement (ensoleillement, eau, sécurité, pente, accès, vent)
- **Jour 3–4 :** Visite 1 restaurant, 1 hôtel ou 1 cantine dans ton quartier — propose-leur un accord de fourniture future
- **Jour 5–7 :** Achète tes premières semences certifiées et prépare ton sol — même 50 m², c'est suffisant pour commencer

L'agriculture moderne appartient à ceux qui combinent connaissance, discipline et action. Tu as la connaissance. La discipline, c'est ton choix. L'action, c'est maintenant.

Bonne récolte,

Malick Maiga
Ingénieur agronome

🎁 BONUS 1 — Checklist complète de démarrage

Coche chaque étape avant de passer à la suivante — ne saute aucune case

📍 PHASE 1 — AVANT LA CONSTRUCTION (SEMAINES 1-2)

- ☐ J'ai visité au moins une serre existante dans ma région et parlé au propriétaire
- ☐ Mon terrain reçoit au moins 6 heures de soleil direct par jour
- ☐ J'ai une source d'eau permanente à moins de 50 mètres
- ☐

Le terrain est plat ou quasi plat (pente inférieure à 5%)

- [ ] J'ai choisi le type de serre adapté à mon budget
- [ ] J'ai acheté ou réservé tous les matériaux de construction
- [ ] J'ai prévu l'emplacement de mon réservoir d'eau surélevé

🌍 PHASE 2 — PRÉPARATION SOL ET IRRIGATION (SEMAINES 2-3)

- [ ] La serre est construite et les filets (ombrage + anti-insectes) sont installés
- [ ] J'ai travaillé le sol en profondeur (30 cm) et retiré les cailloux
- [ ] J'ai apporté 3 à 5 kg de compost ou fumier de volaille séché par m²
- [ ] Mon système goutte-à-goutte est installé et testé — tous les goutteurs coulent
- [ ] J'ai une réserve d'eau d'au moins 3 jours (300 à 500 litres minimum)
- [ ] Mon thermomètre/hygromètre est positionné au centre de la serre

🌱 PHASE 3 — AVANT LA PLANTATION (SEMAINE 3)

- [ ] J'ai acheté des semences certifiées adaptées au climat chaud (Cobra, Jarrah pour tomates)
- [ ] J'ai préparé mes pépinières ou acheté des plants déjà germés
- [ ] Mon calendrier de culture est écrit — dates de semis, repiquage, récolte prévue
- [ ] J'ai installé mes pièges jaunes collants (1 tous les 10 m²)
- [ ] J'ai un cahier de suivi dédié à ma serre — prêt pour les notes quotidiennes

💰 PHASE 4 — AVANT LA PREMIÈRE RÉCOLTE

- [ ] J'ai prospecté au moins 3 restaurants ou hôtels et obtenu un accord verbal
- [ ] Mon compte WhatsApp Business est configuré avec profil, description et réponses rapides
- [ ] Mon groupe WhatsApp clients compte au moins 20 membres

- [ ] J'ai calculé mon prix de revient par kg et fixé mon prix minimum de vente
- [ ] J'ai un plan B pour écouler le surplus si mes clients principaux ne prennent pas tout
- [ ] Mon système de paiement Mobile Money est actif (Orange Money, Wave ou Moov)

🎁 BONUS 2 — Fournisseurs Afrique de l'Ouest

Semences, matériaux, irrigation — où s'approvisionner dans chaque pays

🇧🇫 BURKINA FASO

SOFITEX / DGPER

Semences certifiées disponibles dans les DPSA (Directions Provinciales). Engrais NPK et urée disponibles à Ouaga via les boutiques intrants agréées.

🇸🇳 SÉNÉGAL

ISRA / Tropicasem

Tropicasem (Dakar) — semences maraîchères certifiées adaptées au Sahel. ISRA pour formations et appui technique. Kits irrigation disponibles à Dakar et Thiès.

🇨🇮 CÔTE D'IVOIRE

CI Irrigation / ANADER

CI Irrigation (Angré, Abidjan) — thermomètres, systèmes goutte-à-goutte, filets. ANADER pour encadrement technique gratuit et semences subventionnées.

🇲🇱 MALI

IER / Agroshops locaux

Institut d'Économie Rurale — semences adaptées zones sèches. Marchés agricoles de Bamako pour matériaux de construction serre et engrais en vrac.

🇹🇬 TOGO / 🇧🇯 BÉNIN

GIE agricoles locaux

Kits goutte-à-goutte 250 m² disponibles au Bénin (130 000 FCFA). Filets anti-insectes et bâches plastique disponibles dans les magasins agricoles de Lomé et Cotonou.

🌍 MAROC / INTERNATIONAL

Importation directe

Semences Rijk Zwaan, Hazera, De Ruiter — variétés adaptées tropiques. Commande groupée possible via associations de maraîchers pour réduire les coûts douaniers.

💡 Conseil achat groupé

Rejoins ou crée un groupement de maraîchers dans ta zone. Acheter en groupe des semences, engrais et matériaux réduit le coût unitaire de 20 à 40% et donne accès à des fournisseurs qui refusent les petites commandes individuelles.

🎁 BONUS 3 — Calendrier de production annuel

Planifie tes cycles sur 12 mois pour toujours avoir quelque chose à vendre

Culture	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc
🍅 **Tomate**	**R**	**R**	—	S	C	C	**R**	**R**	—	S	C	**R**
🥒 **Concombre**	**R**	—	S	**R**	—	S	**R**	—	S	**R**	—	S
🥬 **Laitue**	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**	—	—	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**
🌶️ **Piment**	**R**	**R**	**R**	—	S	C	C	**R**	**R**	**R**	—	**R**
🫑 **Poivron**	**R**	**R**	—	S	C	C	**R**	**R**	—	S	C	**R**
🌿 **Gombo**	**R**	**R**	—	S	**R**	**R**	—	S	**R**	**R**	—	**R**

S = Semis / plantation

C = Croissance

R = Récolte (revenus)

— = Repos / préparation sol

💡 Stratégie calendrier gagnante

> La laitue est ta culture de sécurité — elle produit 10 mois sur 12 et génère du cash régulier. Maintiens-la toujours en production pendant que tes tomates ou poivrons poussent. Ne laisse jamais toute ta serre en repos en même temps.

🎁 BONUS 4 — Kit de messages WhatsApp prêts à l'emploi

Copie-colle directement — adapte les prix et les légumes à ta production

Message du matin — Annonce quotidienne

📱

MODÈLE 1 — MESSAGE MATINAL STANDARD

🌱 Bonjour ! Légumes frais de la serre ce matin :

🍅 Tomates : [prix] FCFA/kg
🥒 Concombres : [prix] FCFA/kg
🥬 Laitue : [prix] FCFA/pied
🌶️ Piment frais : [prix] FCFA/kg

📦 Livraison dès 7h30 dans [votre quartier]
💳 Paiement : Orange Money / Wave / cash
👇 Commandez avant 10h !

Message de prospection restaurant

📱

MODÈLE 2 — PREMIER CONTACT RESTAURANT

Bonjour [Nom du responsable],

Je suis [votre nom], producteur de légumes frais sous serre à [votre quartier]. Je

souhaite vous proposer un approvisionnement régulier en tomates, laitue et poivrons — disponibles même en saison sèche.

Je peux vous apporter un échantillon gratuit cette semaine pour que vous jugiez la qualité par vous-même. Seriez-vous disponible mercredi ou jeudi matin ?

Merci d'avance. 🌱

Message de relance client

📱

MODÈLE 3 — RELANCE DOUCE APRÈS SILENCE

Bonjour [Prénom] ! 👋

Grosse récolte de [légume] ce matin. Vous en avez besoin cette semaine ? Je peux vous livrer dès demain matin à [prix] FCFA/kg.

Dites-moi la quantité souhaitée 🌿

Message de confirmation de commande

📱

MODÈLE 4 — CONFIRMATION APRÈS COMMANDE

✅ Commande bien reçue !

[Quantité] kg de [légume] — [montant total] FCFA
Livraison demain matin entre 7h30 et 9h à [adresse].

Paiement à la livraison ou en avance sur : 📱 [numéro Orange Money/Wave]

Merci pour votre confiance 🙏🌱

Message de fin de cycle / annonce de rupture temporaire

📱

MODÈLE 5 — RUPTURE TEMPORAIRE (TRANSITION DE CYCLE)

Bonjour à tous 🌱

Nos tomates sont en fin de cycle — dernière récolte cette semaine. Nous replanton dans 10 jours et reprenons les livraisons le [date approximative].

En attendant, nous avons encore de la laitue et du piment frais disponibles.

Merci pour votre fidélité — à très bientôt ! 🙏

Malick Maiga

INGÉNIEUR AGRONOME — FORMATIONS & ACCOMPAGNEMENT

📧

EMAIL

[Votre email]

📱

WHATSAPP

[Votre numéro]

🌍

SITE WEB

[Votre site]

« L'agriculture moderne appartient à ceux qui combinent connaissance, discipline et innovation. »

— Malick Maiga

CHAPITRE 2

📈 Les avantages économiques et techniques

Pourquoi la serre est l'investissement agricole le plus rentable en Afrique de l'Ouest en 2025

Introduction : Ce que la serre change vraiment

La culture sous serre n'est pas simplement un abri pour les plantes. C'est un système de production qui transforme radicalement les règles du jeu agricole. Là où l'agriculteur en plein champ subit le climat, les ravageurs et les marchés, le maraîcher sous serre maîtrise son environnement et décide quand et quoi produire.

En Afrique de l'Ouest, où la saisonnalité est prononcée, les pénuries régulières et les prix volatils, cet avantage est décuplé. Grâce à la culture sous serre, les agriculteurs peuvent tripler leurs rendements et avoir des bénéfices énormes lors de leurs ventes.

3×	70%	12

Rendements supérieurs à la culture en plein champ	D'eau économisée avec le système goutte-à-goutte	Mois de production par an — même en saison sèche

1. Les 7 avantages majeurs de la serre

Production toute l'année

12 mois/12

La serre élimine la contrainte de la saisonnalité. Pendant que les maraîchers en plein champ attendent les pluies, tu récoltes. En saison sèche, quand les prix s'envolent, tu es le seul à pouvoir livrer des légumes frais à tes clients.

Impact : revenus réguliers toute l'année, indépendance vis-à-vis du calendrier climatique.

Rendements multipliés

×3 à ×5

Des études de terrain en Afrique de l'Ouest ont montré que l'agriculture sous serre peut augmenter les rendements de manière significative. Sur 100 m², une serre bien gérée produit autant qu'un champ de 300 à 500 m² en plein air.

Impact : plus de revenus sur moins de surface — idéal en zone périurbaine où la terre est rare.

Économie d'eau

−70%

Les systèmes d'irrigation goutte-à-goutte réduisent l'utilisation d'eau jusqu'à 70% par rapport à l'agriculture en plein champ. En zone sahélienne où l'eau est précieuse et coûteuse, c'est un avantage économique majeur.

Protection contre les ravageurs

−60%

Le système fermé limite les intrusions de ravageurs, réduisant l'usage de pesticides et garantissant des produits plus sains et durables. Moins de traitements chimiques = moins de

Impact : facture d'eau réduite, production possible même en zone semi-aride.

coûts et des légumes de meilleure qualité.

Impact : économies sur les pesticides, meilleure qualité des légumes, prix de vente supérieur.

Contrôle du microclimat

Optimal

La technologie des serres crée des conditions environnementales idéales pour les plantes, contribuant à des rendements accrus et des coûts de ressources réduits. Température, humidité et lumière sont maîtrisées pour favoriser la croissance.

Impact : plantes plus saines, cycles plus courts, récoltes plus régulières.

Qualité supérieure

Premium

Le microclimat d'une serre permet un meilleur remplissage des fruits le plus longtemps possible — les récoltes sont abondantes et de très bonne qualité. Des légumes plus beaux se vendent plus cher et ouvrent des marchés premium.

Impact : accès aux restaurants, hôtels et supermarchés qui paient 30 à 50% de plus.

Rentabilité à long terme

ROI 3–8 mois

Une serre bien gérée rembourse son investissement en 3 à 8 mois selon la surface et les cultures. Après cette période, chaque récolte est du bénéfice net. Sur 3 ans, c'est un des investissements agricoles les plus rentables en Afrique de l'Ouest.

Impact : patrimoine productif durable qui prend de la valeur avec l'expérience.

2. Serre vs plein champ — La comparaison honnête

Voici une comparaison objective sur les critères qui comptent vraiment pour un producteur en Afrique de l'Ouest :

Critère	🌱 Culture sous serre	🌾 Culture en plein champ
Saisonnalité	✅ **Production 12 mois/an**	❌ **Limitée à la saison des pluies**
Rendement / m²	✅ **20–40 kg/m² (tomate)**	❌ **5–10 kg/m² (tomate)**
Consommation d'eau	✅ **Réduite de 70% (goutte-à-goutte)**	❌ **Arrosage intensif nécessaire**
Qualité des légumes	✅ **Uniforme, propre, sans défaut**	⚠️ **Variable selon météo et ravageurs**
Ravageurs et maladies	✅ **Protection naturelle par la structure**	❌ **Exposition totale — traitements fréquents**
Prix de vente obtenu	✅ **Plus élevé (qualité, régularité)**	⚠️ **Marché commun, pression sur les prix**
Investissement initial	⚠️ **Nécessaire (150k–2M FCFA)**	✅ **Faible (outils + semences)**
Surface nécessaire	✅ **Petite surface suffit (50–200 m²)**	❌ **Grande surface requise pour rentabiliser**

Critère	🌱 Culture sous serre	🌾 Culture en plein champ
Revenus en saison sèche	✅ **Prix 2 à 3× plus élevés**	❌ **Aucune production possible**
Accès marchés premium	✅ **Restaurants, hôtels, supermarchés**	❌ **Marché de gros seulement**

> ⚠️ **La vérité sur l'investissement initial**
>
> Le seul vrai désavantage de la serre est le coût de démarrage. Mais cet argument s'effondre quand on calcule correctement : une serre low-cost de 100 m² à 200 000 FCFA, qui produit 400 kg de tomates par cycle à 800 FCFA/kg, génère 320 000 FCFA de revenus bruts par cycle. **L'investissement est remboursé dès la première récolte.**

3. L'avantage décisif : produire quand personne d'autre ne peut

3.1 Le prix de la rareté

En économie, ce qui est rare est cher. En Afrique de l'Ouest, les légumes frais sont rares exactement 6 mois par an — pendant la saison sèche. Et pendant ces 6 mois, les prix peuvent tripler ou quadrupler sur les marchés.

Le maraîcher en plein champ ne peut pas profiter de cette hausse — il n'a rien à vendre. Le maraîcher sous serre, lui, produit exactement pendant cette période. C'est son heure de gloire commerciale.

📊 **Exemple concret — Tomate à Ouagadougou**

- Saison des pluies (juillet–octobre) : tomate à **250–400 FCFA/kg** — abondance, concurrence maximale
- Début saison sèche (novembre–janvier) : tomate à **600–900 FCFA/kg**
- Pic saison sèche (février–mai) : tomate à **1 000–1 800 FCFA/kg** — pénurie, tu dictes les prix
- **Conclusion :** le même kilo de tomates produit en saison sèche rapporte 4 à 6 fois plus qu'en saison des pluies

3.2 La serre comme outil de stabilisation des revenus

Au-delà de la saisonnalité, la serre offre quelque chose que n'a pas l'agriculteur traditionnel : la prévisibilité. Quand tu plantes, tu sais approximativement quand tu vas récolter, combien tu vas produire, et à qui tu vas vendre. Cette visibilité te permet de planifier, d'investir et de te développer avec confiance.

✅ **Ce que la serre te donne réellement**

- La **liberté** de produire quand tu veux, pas quand la pluie le permet
- La **régularité** qui te permet de signer des contrats avec des restaurants
- La **qualité** qui ouvre les portes des marchés premium
- La **rentabilité** qui te permet de réinvestir et de grandir
- La **crédibilité** d'un entrepreneur agricole sérieux dans ton quartier

4. La serre en Afrique — Une tendance en pleine accélération

La Banque mondiale a alloué plus de 100 000 dollars au Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest pour soutenir la construction d'au

moins 260 serres pour la culture de légumes tels que la tomate, le concombre et le poivron dans des conditions environnementales contrôlées. Ce soutien institutionnel confirme que la serre est reconnue comme solution stratégique pour l'alimentation et l'emploi en Afrique de l'Ouest.

Cette méthode, bien que déjà répandue dans certaines régions du monde, gagne rapidement du terrain en Afrique. Grâce à la maîtrise du climat, les agriculteurs peuvent produire des fruits et légumes hors saison, assurant un approvisionnement continu du marché local et régional.

> *Au Cameroun, Green House Ventures a formé des milliers de jeunes à la culture sous serre. Le fondateur Roland Fomundam est devenu l'un des grands producteurs africains de tomates, concombres, piments et fleurs exotiques. Son message : la serre n'est pas réservée aux riches — elle est accessible à tout jeune déterminé qui veut transformer sa vie par l'agriculture.*
>
> **— D'après Green House Ventures, Cameroun**

5. Les conditions de succès

La serre ne garantit pas automatiquement le succès. Elle donne les outils — c'est à toi de les utiliser correctement. Les maraîchers qui réussissent sous serre partagent ces caractéristiques :

🎯 Les 5 conditions du maraîcher qui réussit

- **Il observe quotidiennement** — 15 minutes chaque matin à inspecter ses plantes
- **Il connaît ses coûts** — il sait exactement combien lui coûte chaque récolte

- **Il a des clients avant de planter** — il ne produit jamais sans débouché confirmé
- **Il réinvestit** — une partie des bénéfices retourne toujours dans la serre
- **Il s'améliore** — chaque cycle est meilleur que le précédent grâce aux notes prises

📈 Ce qu'on retient du Chapitre 2

- La serre permet de **tripler les rendements** par rapport à la culture en plein champ sur la même surface.
- Elle réduit la consommation d'eau de **70%** grâce au goutte-à-goutte — essentiel en zone sahélienne.
- Elle produit **12 mois sur 12** — l'avantage décisif quand les prix explosent en saison sèche.
- La qualité supérieure des légumes ouvre les portes des **restaurants, hôtels et supermarchés** qui paient 30 à 50% de plus.
- L'investissement initial est remboursé en **3 à 8 mois** avec une bonne gestion.
- La serre est une tendance en accélération soutenue par les institutions internationales — **les pionniers d'aujourd'hui seront les leaders de demain.**

Chapitre 3 : *Les différents types de serres — déjà rédigé. Prochain chapitre à rédiger : Ch.4 — Choisir le bon emplacement pour ta serre.*

🌱 DE ZÉRO À LA SERRE

CHAPITRE 2

Choisir sa serre

Quel type de serre construire selon ton budget, ta zone et tes objectifs — Afrique de l'Ouest

Introduction : La bonne serre, c'est celle que tu peux réellement construire

La première erreur du débutant, c'est de vouloir commencer trop grand. Il voit des images de serres professionnelles sur YouTube et se dit : « *Je veux ça.* » Mais quand il calcule le budget, il se décourage et ne commence jamais.

La deuxième erreur, c'est de choisir une serre sans penser au climat local. Une serre conçue pour l'Europe ou l'Asie devient un four à 55°C en plein Sahel — et tes plantes meurent en deux jours.

> 💡 **La règle d'or**
>
> La meilleure serre est celle qui correspond à ton budget aujourd'hui, qui résiste au climat de ta zone, et qui peut évoluer au rythme de tes revenus.

Dans ce chapitre : les 4 types de serres adaptées à l'Afrique de l'Ouest, leurs fiches techniques complètes, un tableau comparatif, et un guide pour choisir selon ta zone géographique.

1. Le défi spécifique du climat sahélien

1.1 Pourquoi le Sahel, c'est différent

En Europe, le problème d'une serre c'est de garder la chaleur à l'intérieur. En Afrique de l'Ouest — Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal nord, nord de la Côte d'Ivoire — c'est l'inverse total :

- Températures extérieures de 35 à 45°C en saison sèche.
- À l'intérieur d'une serre mal conçue, ça peut dépasser 55°C — assez pour brûler tes plantes en quelques heures.
- Vents forts de l'harmattan (novembre–février) qui peuvent arracher une structure légère.
- Pluies violentes et brèves en saison des pluies qui peuvent inonder les cultures.

> ⚠️ **Ce que ça change pour toi**
>
> - Une serre sahélienne doit être conçue pour **évacuer** la chaleur, pas pour la retenir.
> - La ventilation est la priorité numéro 1 — avant même le type de couverture.
> - L'orientation nord-sud et la hauteur de la serre sont aussi critiques que les matériaux.

1.2 Les 3 règles de base pour toute serre en zone chaude

Règle 1 — Orienter la serre dans le sens nord-sud

Une serre orientée nord-sud expose ses faces latérales au soleil du matin et du soir — moins violent que le soleil de midi. Cela réduit naturellement la surchauffe de 8 à 12°C à l'intérieur.

Règle 2 — Prévoir de grandes ouvertures latérales

Les ouvertures sur les côtés permettent à l'air chaud de sortir par le haut et à l'air frais d'entrer par le bas. C'est la ventilation naturelle — gratuite et efficace. Avec de bonnes ouvertures, l'intérieur peut rester 8 à 10°C plus frais qu'une serre fermée.

Règle 3 — Poser un filet d'ombrage sur la couverture

Un filet d'ombrage à 30 ou 50% posé sur la bâche plastique réduit considérablement la chaleur reçue par les plantes, tout en laissant passer la lumière nécessaire à leur croissance. Quelques milliers de FCFA qui peuvent sauver toute une récolte.

2. Les 4 types de serres adaptées à l'Afrique de l'Ouest

Type 1 — La serre low-cost : pour démarrer sans se ruiner

🟢 Serre low-cost — Bambou, bois local + bâche plastique

✅ **AVANTAGES**

— Budget accessible : 150 000 – 400 000 FCFA pour 50 à 150 m²

— Matériaux trouvables localement : bambou, bois de récupération, tuyaux PVC, bâche

— Construction possible seul ou à deux en 3 à 5 jours

— Idéale pour tester et apprendre sans gros risque financier

— Peut être agrandie progressivement au fil des récoltes

⚠️ LIMITES

— Durée de vie : 2 à 4 ans selon les matériaux

— Résistance au vent de l'harmattan moyenne — bien ancrer les piquets

— Moins hermétique : insectes et rongeurs peuvent entrer

— Entretien régulier nécessaire (vérification de la bâche et des attaches)

📐 Structure
Arceaux bambou ou tuyaux PVC en arc

🏗️ Couverture
Bâche plastique + filet d'ombrage 30%

💨 Ventilation
Côtés ouverts matin et soir

📍 Idéal pour
Burkina, Mali, Niger — débutant

🔨 Comment construire une serre low-cost de 100 m² en bambou

Ce qu'il te faut : 20 à 25 tiges de bambou de 4–5 m · 1 rouleau bâche plastique UV (120 m²) · 1 filet d'ombrage 30% · Ficelle solide ou fil de fer · 4 poteaux en bois dur pour les coins

1. Tracer au sol un rectangle de 10 m × 10 m — orient le dans le sens nord-sud.
2. Planter les 4 poteaux de coin enfoncés à 60 cm minimum. Tendre une corde de faîtage au centre.
3. Plier les bambous en arceaux tous les 1,5 m et les fixer à la corde centrale.
4. Draper la bâche plastique par-dessus et fixer solidement sur les côtés avec des pierres ou des piquets.
5. Poser le filet d'ombrage sur la bâche — il protège du soleil intense sans bloquer la lumière.
6. Laisser 1 m d'ouverture de chaque côté pour la ventilation naturelle permanente.

Type 2 — La serre tunnel : le meilleur rapport qualité-prix

🔵 Serre tunnel — Acier galvanisé + film polyéthylène

✅ **AVANTAGES**

— Structure métallique résistante — dure 5 à 8 ans sans problème majeur

— Montage rapide en kit — 1 à 2 jours à 2 personnes

— Bonne ventilation avec rabats latéraux relevables

— Idéale pour 100 à 500 m² — parfaite pour un premier vrai business

— Disponible en Côte d'Ivoire, Sénégal, importable du Maroc

⚠️ **LIMITES**

— Budget plus élevé : 400 000 – 1 500 000 FCFA selon la surface

— Nécessite un terrain relativement plat

— La bâche se remplace tous les 3 à 5 ans (prévoir ce coût)

— Peut chauffer fortement si mal ventilée

📐 Structure **Arceaux acier galvanisé fichés en terre**	🏗️ Couverture **Film polyéthylène anti-UV**
💨 Ventilation **Rabats latéraux + ouvertures en façade**	📍 Idéal pour **Toutes zones — Burkina, Sénégal, CI, Mali**

Type 3 — La serre canarienne : pour les zones très chaudes

🟠 Serre canarienne — Structure tendue + filets insectes

✅ **AVANTAGES**

— Excellente ventilation naturelle — conçue spécifiquement pour les zones chaudes

— Parois en filet anti-insectes : protection sans blocage de l'air

— Résistance au vent supérieure grâce à la structure tendue

— Moins de surchauffe que la serre tunnel

— Peut couvrir 200 m² à 1 hectare et plus

⚠️ **LIMITES**

— Coût plus élevé : 700 000 – 2 000 000 FCFA selon surface

— Construction plus technique — technicien conseillé

— Moins adaptée aux zones de très fortes pluies (filets laissent passer l'eau)

📐 Structure **Poteaux métal + câbles tendus**	🏗️ Couverture **Toit bâche + parois filet insecte**
💨 Ventilation **Naturelle permanente par les filets**	📍 Idéal pour **Sahel chaud — Burkina nord, Mali, Niger**

Type 4 — La serre multi-chapelle : pour les ambitieux

⭐ Serre multi-chapelle — Structure modulaire professionnelle

✅ **AVANTAGES**

— Production à grande échelle — modules extensibles à l'infini

— Excellente gestion du climat (ventilation au faîtage)

— Structure durable : 15 à 20 ans sans remplacement majeur

— Adapté à l'export et aux contrats avec hôtels et grandes surfaces

⚠️ **LIMITES**

— Budget élevé : 2 000 000 FCFA et plus

— Nécessite un professionnel pour l'installation

— Pas recommandé comme premier projet — mieux après 1 à 2 ans d'expérience

📐 Structure
Portiques métalliques modulaires

🏗️ Couverture
Bâche polyéthylène haute résistance

💨 Ventilation
Ouvertures au sommet + ventilateurs

📍 Idéal pour
Entrepreneurs expérimentés avec financement

3. Tableau comparatif — Trouve ta serre en 30 secondes

Critère	🟢 Low-cost	🔵 Tunnel	🟠 Canarienne	⭐ Multi-chapelle
Budget départ	150k – 400k FCFA	400k – 1,5M FCFA	700k – 2M FCFA	2M FCFA et +
Durée de vie	2 – 4 ans	5 – 8 ans	8 – 12 ans	15 – 20 ans
Surface typique	50 – 200 m²	100 – 500 m²	200 – 2 000 m²	1 000 m² et +
Ventilation	Moyenne	Bonne	Très bonne	Excellente
Résistance au vent	Faible	Moyenne	Bonne	Très bonne
Profil idéal	Débutant	1er business	Croissance	Pro confirmé
	Facile seul	Facile à 2		

Critère	🟢 Low-cost	🔵 Tunnel	🟠 Canarienne	⭐ Multi-chapelle
Difficulté montage			Technicien conseillé	Professionnel requis

4. Quelle serre selon ta zone géographique

🔴 Sahel sec

Burkina nord, Mali, Niger

- Serre canarienne (filets = ventilation maximale)
- Si budget limité : low-cost avec grands côtés ouverts
- Filet d'ombrage 50% obligatoire
- Orientation nord-sud impérative

🟢 Savane

Burkina sud, CI nord, Togo, Bénin

- Serre tunnel — parfaitement adaptée
- Filet d'ombrage 30% suffit
- Bon drainage autour de la serre
- Zone idéale pour commencer

🔵 Côtière & périurbaine

Dakar, Abidjan, Lomé, Cotonou

- Tunnel ou canarienne avec bonne aération
- Aérer chaque matin (risque fongique)
- Marché proche = prix de vente meilleurs
- Humidité à surveiller en permanence

5. Gérer la chaleur au quotidien

Quelle que soit ta serre, ces 5 gestes quotidiens maintiennent tes plantes en bonne santé même à 40°C dehors :

🌡️ Les 5 gestes quotidiens pour contrôler la température

- 🌅 **Matin (6h–8h) :** ouvre toutes les ouvertures latérales avant que le soleil chauffe.
- 🌞 **Journée (10h–16h) :** ferme partiellement pour éviter les vents chargés de poussière.
- 💧 **Arrosage :** arrose tôt le matin ou tard le soir — jamais en plein soleil (brûlure des feuilles).
- 🌿 **Ombrage :** vérifie que le filet couvre bien toute la surface du toit.
- 🌙 **Soir (17h–18h) :** referme les côtés pour protéger des animaux nocturnes.

📌 Ce qu'on retient du Chapitre 2

- Le Sahel exige une serre bien ventilée — la chaleur est l'ennemi numéro 1.
- Commence avec une serre low-cost si ton budget est sous 400 000 FCFA.
- La serre tunnel est le meilleur choix pour un premier vrai business.
- La serre canarienne est idéale pour les zones très chaudes et les budgets moyens.
- Quelle que soit ta serre : oriente nord-sud, ouvre les côtés, pose un filet d'ombrage.
- Ne cherche pas la serre parfaite — cherche celle que tu peux financer et gérer *aujourd'hui*.

Chapitre 3 : *Budget et financement — combien ça coûte vraiment, et comment trouver l'argent pour démarrer en FCFA.*

CHAPITRE 4

📍 Choisir le bon emplacement

Un mauvais emplacement peut détruire même la meilleure serre — voici comment choisir avec méthode

L'emplacement d'une serre est une décision qui engage plusieurs années. Contrairement à une erreur de culture qu'on corrige au cycle suivant, un mauvais emplacement contraint ton activité indéfiniment. Un terrain trop ombragé, trop exposé au vent ou sans accès à l'eau peut rendre une serre improductive malgré tous tes efforts.

> **💡 La règle des 3 heures d'observation**
>
> Avant de choisir ton emplacement définitif, observe le terrain pendant 3 jours à des heures différentes — matin, midi, soir. Note où tombe l'ombre, d'où vient le vent dominant, comment l'eau s'écoule après une pluie. Ces 3 jours d'observation t'éviteront des années de regret.

1. Les 6 critères essentiels de choix

☀️ Exposition solaire

- **Minimum 6 heures de soleil direct par jour** — indispensable pour la photosynthèse
- Évite tout ombre portée permanente : bâtiment voisin, grand arbre, colline
- Vérifie l'ensoleillement à midi — c'est le moment de vérité
- Laisse au moins 2 mètres entre les arbres ou haies et les parois de la serre
- Un terrain légèrement incliné vers le sud capte plus de lumière — mais pas plus de 5% de pente

💧 Accès à l'eau

- Source d'eau permanente à moins de 50 mètres — puits, robinet, forage, citerne
- Vérifie la qualité : eau trop salée ou calcaire bouche les goutteurs
- Calcule le débit disponible — doit pouvoir fournir 300 à 500 L/jour pour 100 m²
- Prévois l'espace pour une citerne de stockage de 500 à 1 000 L
- Pas d'accès à l'eau = pas de serre viable, quelle que soit la qualité du terrain

🌍 Qualité du sol

- Sol plat ou légèrement incliné — pente maximale de 5% (5 cm par mètre)
- Un terrain incliné crée des problèmes d'érosion et d'inondation
- Sol ni trop argileux (risque de stagnation d'eau), ni trop sableux (perd les nutriments)
- Vérifie l'absence de zone inondable — une inondation en saison des pluies peut tout détruire
- Sol mauvais mais plat = amendable. Sol bon mais inondable = à éviter absolument

💨 Protection du vent

- Identifie la direction des vents dominants de ta zone (souvent N-E en zone sahélienne)
- Un brise-vent naturel à l'opposé des vents dominants protège la serre sans l'ombrer
- Évite les couloirs de vent entre bâtiments — le vent y est accéléré et plus destructeur
- La structure doit être ancrée profondément (60 cm minimum) dans les zones ventées
- L'harmattan au Burkina, Mali et Niger : prévoir des attaches renforcées sur les côtés exposés

🚗 Accessibilité logistique

- Accès motorisé pour livrer les récoltes — piste praticable même en saison des pluies
- Proximité d'un marché ou axe routier réduit les coûts de transport des légumes
- Accès facile pour toi chaque matin — tu vas y aller tous les jours pendant des années
- Un terrain loin de tout = isolation, insécurité et difficultés logistiques

🔒 Sécurité du site

- Clôture ou possibilité d'en construire une — pour protéger contre voleurs et animaux
- Visibilité depuis une route ou habitation — la surveillance passive dissuade les voleurs
- Évite les zones isolées sans voisinage — le risque de vol nocturne y est plus élevé
- Un cadenas sur le système d'irrigation évite les sabotages accidentels ou intentionnels

2. Orientation de la serre — Nord-Sud ou Est-Ouest ?

En Afrique de l'Ouest où les températures peuvent dépasser 40°C, l'orientation est un choix critique. Contrairement à l'Europe où l'objectif est de capter un maximum de soleil, ici l'objectif est de contrôler l'excès de chaleur tout en maintenant assez de lumière pour les plantes.

✅ Orientation Nord-Sud — Recommandée en zone chaude

- Les longs côtés font face à l'Est et à l'Ouest — moins de soleil direct en milieu de journée
- Les plantes reçoivent la lumière du matin et du soir — moins intense et plus douce
- Évite la surchauffe de l'intérieur à midi quand le soleil est au zénith

⚠️ Orientation Est-Ouest — Pour zones moins chaudes

- Les longs côtés font face au Nord et au Sud — plein soleil de midi sur toute la longueur
- Maximise l'ensoleillement — bien adapté aux régions froides ou tempérées
- En zone tropicale chaude : risque de surchauffe massive en milieu de journée

- La ventilation naturelle est améliorée par les ouvertures latérales Est-Ouest
- **Idéale pour : Burkina Faso, Mali, Sénégal nord, Niger — toute zone sahélienne**

- Peut convenir en zones côtières plus fraîches (Abidjan, Dakar, Lomé, Cotonou)
- **Déconseillée en zone sahélienne sèche sans filet d'ombrage renforcé**

3. Checklist terrain — Valide avant de signer ou de construire

- [ ] Le terrain reçoit au moins **6 heures de soleil direct** par jour en toute saison
- [ ] Une **source d'eau permanente** est accessible à moins de 50 mètres
- [ ] Le sol est **plat ou quasi plat** — pente inférieure à 5%
- [ ] Aucune **zone d'ombre permanente** portée par bâtiment, arbre ou colline
- [ ] Le site n'est **pas inondable** — vérifié en saison des pluies ou par enquête auprès des voisins
- [ ] L'emplacement est **accessible en moto ou véhicule** pour les livraisons
- [ ] La sécurité est assurée — **clôture possible ou voisinage présent**
- [ ] Le terrain est orienté pour permettre une **orientation nord-sud de la serre**

📍 Ce qu'on retient du Chapitre 4

- L'emplacement est une décision irréversible — prends le temps d'observer 3 jours avant de choisir.
- Les 3 critères non négociables : **soleil 6h/jour, eau permanente, terrain plat**.

- En zone sahélienne chaude : toujours orienter la serre **nord-sud** pour éviter la surchauffe.
- Un terrain sécurisé et accessible logistiquement vaut mieux qu'un "bon sol" isolé et risqué.

CHAPITRE 5

🔧 Les équipements indispensables

Ce dont tu as réellement besoin, ce qui est optionnel, et les prix réels en FCFA

Beaucoup de débutants achètent des équipements inutiles par manque d'information, ou à l'inverse se lancent sans le matériel de base et rencontrent des problèmes prévisibles. Ce chapitre te donne la liste réelle, classée par priorité, avec les prix du marché en Afrique de l'Ouest.

> **🎯 La règle d'achat des équipements**
>
> Commence avec l'indispensable uniquement. Achète le reste quand tu en as réellement besoin et quand tes premières récoltes ont généré du revenu. Acheter trop d'équipements au départ = argent immobilisé qui ne rapporte rien.

4. Liste complète des équipements avec budget

Équipement	Utilité	Priorité	Prix estimé (FCFA)
Système goutte-à-goutte complet	Arrosage précis, économie d'eau de 70%	Indispensable	30 000 – 150 000
Réservoir/bidon 200–500 L	Stockage d'eau et pression par gravité	Indispensable	10 000 – 40 000
Filet d'ombrage 30–50%	Protection contre surchauffe en saison sèche	Indispensable	8 000 – 25 000
Filet anti-insectes	Barrière physique contre ravageurs volants	Indispensable	10 000 – 30 000
Thermomètre/ hygromètre	Surveiller température et humidité intérieure	Indispensable	3 000 – 10 000
Tuteurs (bambou ou métal)	Soutenir tomates et poivrons en croissance	Indispensable	5 000 – 15 000
Ficelle agricole	Attacher et guider la croissance des plants	Indispensable	2 000 – 5 000
Pulvérisateur 5–15 L	Application traitements phytosanitaires et foliaires	Indispensable	8 000 – 20 000
Houe, bêche, fourche	Travail du sol, préparation des planches	Indispensable	5 000 – 15 000
		Utile	
Budget équipements indispensables uniquement			**41 000 – 120 000 FCFA**

Équipement	Utilité	Priorité	Prix estimé (FCFA)
Caisses de récolte plastique	Transport et tri des légumes récoltés		3 000 – 8 000 / caisse
Pompe solaire	Remonter l'eau depuis un puits sans électricité	Utile	150 000 – 400 000
Paillage (bâche ou paille)	Conserver l'humidité du sol entre les plants	Utile	5 000 – 20 000
Clôture grillage ou barbelé	Sécurité contre animaux et intrusions	Utile	50 000 – 200 000
Balance de cuisine/ marché	Peser les légumes pour vente au kg	Utile	5 000 – 15 000
Ventilateur solaire	Ventilation active si ouvertures insuffisantes	Optionnel	20 000 – 80 000
Station météo simple	Suivi précis température/ humidité sur smartphone	Optionnel	15 000 – 50 000
Budget équipements indispensables uniquement			**41 000 – 120 000 FCFA**

5. Les équipements clés expliqués

5.1 Le thermomètre/hygromètre — Tes yeux à l'intérieur de la serre

Le thermomètre mesure la température intérieure et l'hygromètre mesure le taux d'humidité de l'air. Ces deux données sont les plus importantes pour la santé de tes cultures. Un thermomètre/hygromètre simple coûte entre 3 000 et 10 000 FCFA et

peut être trouvé chez des fournisseurs agricoles en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Burkina Faso.

> 📍 **Où placer le thermomètre dans ta serre**
>
> - À hauteur des fleurs ou du feuillage — pas au sol, pas sous la bâche
> - Au centre de la serre — pas près des ouvertures (lectures faussées par l'air extérieur)
> - À l'ombre — jamais exposé directement au soleil (fausse la lecture de 5 à 10°C)
> - Vérifier 3 fois par jour : matin (8h), midi (12h) et après-midi (15h)

5.2 Les filets — Ta première ligne de défense

Deux types de filets sont indispensables en serre ouest-africaine :

> 🕸️ **Filet anti-insectes vs Filet d'ombrage — Ne pas confondre**
>
> - **Filet anti-insectes** : maille très fine (50 mesh) posée sur les ouvertures latérales. Laisse passer l'air mais bloque les mouches blanches, pucerons volants et autres ravageurs. Prix : 10 000–30 000 FCFA pour 100 m².
> - **Filet d'ombrage 30–50%** : maille large posée sur le toit de la serre. Réduit l'intensité solaire sans bloquer complètement la lumière. Indispensable en saison sèche en zone sahélienne. Prix : 8 000–25 000 FCFA pour 100 m².

5.3 Le pulvérisateur — Ton outil de traitement

Un pulvérisateur manuel de 5 à 15 litres est indispensable pour appliquer les traitements phytosanitaires, les engrais foliaires et les solutions préventives contre les maladies. Choisis un modèle avec lance réglable pour pouvoir atteindre le dessous des feuilles — là où se cachent la plupart des ravageurs.

5.4 Les tuteurs — Pour les cultures grimpantes

Tomates, poivrons, concombres et haricots ont besoin d'être soutenus dès 40–50 cm de hauteur. Sans tuteur, les tiges se brisent sous le poids des fruits et la récolte est perdue. Le bambou local coupé en sections de 1,5 à 2 mètres est la solution la moins chère et la plus durable.

🔧 Ce qu'on retient du Chapitre 5

- Le budget équipements indispensables pour 100 m² de serre : **41 000 à 120 000 FCFA**.
- Le système goutte-à-goutte et les filets sont les deux investissements les plus rentables.
- Commence avec l'indispensable — achète le reste au fil des récoltes, pas au départ.
- Un thermomètre/hygromètre à 5 000 FCFA peut sauver toute une récolte si tu l'utilises correctement.

🌱 CULTURE SOUS SERRE — MALICK MAIGA

CHAPITRE 8

🌡️ Contrôle de la température et de l'humidité

Comment maintenir un microclimat optimal pour tes cultures même quand il fait 42°C dehors

En Afrique de l'Ouest, la gestion de la chaleur est le défi climatique numéro un en serre — pas le froid comme en Europe. Une serre mal ventilée peut atteindre 55 à 60°C en plein jour, tuant les plantes en quelques heures. Mais avec les bons réflexes quotidiens, tu peux maintenir une température intérieure de 25 à 32°C même par forte chaleur extérieure.

6. Les températures optimales par culture

🍅 Tomate

22–28°C

Température idéale de jour. La tomate souffre au-dessus de 35°C — fécondation réduite, moins de fruits.

Nuit : 15–18°C idéal

Humidité : 60–70%

🥒 Concombre

20–30°C

Températures diurnes optimales. Moins exigeant que la tomate mais supporte mal les écarts brusques.

Nuit : 16–20°C

Humidité : 60–70%

🥬 Laitue

15–22°C

La plus sensible à la chaleur. Au-dessus de 28°C, elle monte en fleur rapidement sans produire de tête.

Nuit : 10–15°C

Humidité : 50–70%

🚨 Températures d'alerte à ne jamais dépasser

- **Au-dessus de 35°C :** la fécondation des tomates s'arrête — plus de nouveaux fruits
- **Au-dessus de 40°C :** flétrissement des jeunes plants, brûlure des feuilles
- **Au-dessus de 45°C :** dommages irréversibles sur la quasi-totalité des cultures

- **Au-dessus de 50°C :** mort cellulaire des plantes en moins de 2 heures

7. Gérer la chaleur — Les 5 techniques

7.1 La ventilation naturelle — Gratuite et efficace

La ventilation naturelle est le moyen le plus simple et le moins coûteux de réguler la température. Elle fonctionne sur un principe simple : l'air chaud monte et sort par le haut, l'air frais entre par le bas. Pour que ça fonctionne, tes ouvertures latérales doivent représenter au moins 20 à 30% de la surface totale des parois.

🌅 **5h30–7h**	**Ouvre toutes les ouvertures latérales.** L'air frais de la nuit entre et remplace l'air chaud accumulé. C'est le moment le plus important de la journée pour la ventilation.
7h–10h	La serre se réchauffe progressivement. Surveille le thermomètre. Si la température dépasse 28°C avant 9h, le soleil sera trop intense — ajoute le filet d'ombrage si ce n'est pas déjà fait.
10h–15h	**Période critique.** Ferme partiellement les côtés exposés au soleil direct pour éviter l'entrée d'air brûlant. Garde ouvert uniquement le côté à l'ombre. Vérifie le thermomètre toutes les heures.
15h–17h30	Le soleil baisse. Rouvre progressivement les ouvertures. L'air extérieur recommence à se rafraîchir et peut entrer sans risque.
17h30–18h	**Arrosage si nécessaire et fermeture.** Referme les côtés pour protéger des animaux nocturnes. La fraîcheur de nuit protège les plantes et prépare une bonne journée.

7.2 Le filet d'ombrage — Ta protection solaire

Un filet d'ombrage à 30% posé sur le toit de la serre réduit la quantité de lumière solaire directe qui entre, abaissant la température intérieure de 5 à 10°C. En zone

sahélienne, un filet à 50% peut être nécessaire en plein pic de saison sèche (février–avril).

> 💡 **Filet d'ombrage — Utilisation saisonnière**
>
> - **Saison sèche (novembre–mai) :** filet d'ombrage 30 à 50% obligatoire en permanence
> - **Début saison des pluies (juin–juillet) :** retire le filet ou réduis à 20% — les plantes ont besoin de plus de lumière
> - **Saison des pluies (août–octobre) :** pas de filet d'ombrage — la lumière naturelle est déjà filtrée par les nuages

7.3 Gérer l'humidité — Ni trop, ni trop peu

Le taux d'humidité optimale pour la plupart des cultures sous serre est entre 60 et 70%. L'air sera considéré comme sec si, pour 20°C de température, le taux est inférieur à 35%. À contrario, il sera humide si le taux dépasse 75%.

> 💧 **Problèmes liés à l'humidité et solutions**
>
> - **Humidité trop basse (moins de 40%) :** les plantes transpirent excessivement, se stressent et flétrissent même si le sol est humide. Solution : arroser le sol en fine couche, vaporiser légèrement les allées (pas les feuilles).
> - **Humidité trop haute (plus de 80%) :** conditions idéales pour champignons et mildiou. Solution : aérer la serre dès le matin, éviter d'arroser le soir, ne jamais mouiller les feuilles.
> - **Humidité optimale (60–70%) :** les plantes régulent elles-mêmes leur température par la transpiration, créant un abaissement de 2 à 3°C de l'air ambiant.

7.4 L'arrosage comme outil de refroidissement

Un sol bien humide maintient une température intérieure naturellement plus fraîche grâce à l'évaporation. En période de forte chaleur, un arrosage généreux le matin crée un effet de refroidissement évaporatif qui peut abaisser la température intérieure de 3 à 5°C pendant plusieurs heures.

> ⚠️ **Ce qu'il ne faut jamais faire en période de forte chaleur**
>
> - Arroser en plein soleil entre 10h et 15h — l'eau sur les feuilles crée un effet loupe et brûle
> - Fermer hermétiquement la serre en journée — la chaleur monte en flèche sans ventilation
> - Laisser le sol sec — un sol sec chauffe beaucoup plus vite et amplifie la surchauffe
> - Négliger le filet d'ombrage — c'est lui qui absorbe 30 à 50% de la chaleur solaire avant qu'elle entre

8. Lecture quotidienne du thermomètre — Le tableau de bord

Température lue	Situation	Action immédiate
Moins de 20°C	Trop frais (rare en zone sahélienne)	Fermer les ouvertures, aucun arrosage
20°C – 28°C	✅ Zone idéale pour toutes cultures	Maintenir la ventilation actuelle — rien à changer
28°C – 33°C	⚠️ Attention — limite haute acceptable	Ouvrir davantage, vérifier le filet d'ombrage

Température lue	Situation	Action immédiate
33°C – 38°C	🔴 Trop chaud — stress des plantes	Ouvrir tout, arroser les allées, humidifier légèrement l'air
Plus de 38°C	🚨 Urgence — dommages irréversibles	Arrosage d'urgence, ombrage maximal, aérer immédiatement

🌡️ Ce qu'on retient du Chapitre 8

- La zone de température idéale pour la plupart des cultures est **20 à 28°C** — à maintenir autant que possible.
- Au-dessus de **35°C**, la fécondation s'arrête et les rendements chutent même si les plantes survivent.
- La ventilation naturelle + filet d'ombrage + arrosage matinal = les 3 outils gratuits pour contrôler la chaleur.
- Un thermomètre à 5 000 FCFA lu 3 fois par jour vaut mieux qu'un système automatique coûteux non suivi.
- Humidité cible : **60 à 70%** — ni trop sec (stress hydrique) ni trop humide (champignons).

Prochains chapitres : *Ch.10 — Protection phytosanitaire · Ch.11 — Maladies et ravageurs · Ch.12 — Optimisation des rendements.*

🌱 DE ZÉRO À LA SERRE

CHAPITRE 6

🌍 Préparer son sol et fertiliser ses cultures

Le sol est le premier facteur de rendement — un sol vivant produit 3 fois plus qu'un sol épuisé avec la même serre

Introduction : Tout commence sous tes pieds

La plupart des débutants investissent tout leur budget dans la serre et l'irrigation, puis plantent directement dans le sol sans préparation. Résultat : des légumes chétifs, des rendements décevants, et des maladies dès le premier cycle. Ils pensent avoir fait une erreur de technique alors que le problème vient d'en dessous — un sol pauvre, compact ou mal équilibré.

La bonne nouvelle : préparer un sol correctement ne coûte presque rien si tu utilises les ressources locales disponibles. Du compost bien fait, du fumier de volaille séché, quelques sacs d'engrais — et ton sol devient un vrai moteur de production.

🌍 Ce que tu vas apprendre dans ce chapitre

- Comment reconnaître ton type de sol et ce qu'il faut lui apporter
- Comment faire du compost gratuitement avec les déchets locaux
- Les engrais disponibles en Afrique de l'Ouest avec leurs prix en FCFA

- Le programme de fertilisation cycle par cycle pour tomates, concombres et laitues
- Les signes de carence à détecter sur tes plantes avant qu'il soit trop tard

1. Reconnaître ton type de sol

1.1 Les 3 types de sols en Afrique de l'Ouest

Avant de planter quoi que ce soit, tu dois savoir sur quel sol tu travailles. En Afrique de l'Ouest, on rencontre surtout trois types :

🏜️ Sol sableux

- Très répandu au Sahel et en zone côtière
- Chaud au toucher, s'écoule entre les doigts
- Retient très mal l'eau et les nutriments
- Sèche vite — risque de stress hydrique
- **Solution :** apporter beaucoup de compost et de fumier pour créer de la matière organique

🧱 Sol argileux

- Fréquent dans les zones de savane humide
- Colle aux doigts quand humide, durcit en séchant
- Retient bien l'eau mais étouffe les racines
- Risque de pourriture racinaire si trop arrosé
- **Solution :** ajouter du sable et du compost pour l'aérer

✅ Sol idéal (limoneux)

- Ni trop sableux, ni trop argileux
- S'émiette facilement, retient bien l'humidité
- Riche en matière organique, de couleur foncée
- Les plantes y poussent facilement et profondément
- **Objectif :** amener tout sol vers cet état avec du compost

1.2 Trois tests simples à faire sans laboratoire

1. **Test de la boulette — identifier le type de sol**

   Prends une poignée de sol légèrement humide. Tente de former une boulette entre tes paumes.

   > *S'émiette → sol sableux. Se forme mais craquelle → limoneux (idéal). Reste collante et brillante → sol argileux. Brun foncé et souple → sol riche en matière organique.*

2. **Test du bâton — vérifier la profondeur cultivable**

   Enfonce un bâton de 30 cm dans le sol. Mesure jusqu'où il entre sans forcer.

   > *Entre facilement sur 25–30 cm → sol bien travaillé, racines libres. Résistance avant 15 cm → sol compact à travailler en profondeur. Bloqué avant 10 cm → sol durci ou couche imperméable — problème à régler avant de planter.*

3. **Test du vinaigre — détecter le pH approximatif**

   Verse quelques gouttes de vinaigre sur une poignée de sol sec.

   > *Réaction mousseuse forte → sol très calcaire (pH trop élevé). Légère réaction → pH correct. Aucune réaction → sol neutre ou acide. Les légumes de serre préfèrent un pH entre 6 et 7 — ni trop acide, ni trop calcaire.*

2. Préparer le sol avant la plantation

2.1 Les étapes de préparation du sol

Une bonne préparation du sol prend 1 à 2 semaines avant la plantation. Ne saute aucune étape — c'est maintenant que tu crées les conditions de ta récolte.

Semaine 2 avant	**Décompactage en profondeur.** Travaille le sol à la houe ou à la fourche sur 30 cm de profondeur. Brise les mottes, retire les cailloux et débris. En sol argileux : ajoute 1 à 2 seaux de sable grossier par m² et mélange.
Semaine 2 avant	**Apport de matière organique.** Épands 3 à 5 kg de compost ou fumier bien décomposé par m². Mélange en profondeur à la houe. C'est le geste le plus important de toute la préparation.
3 jours avant	**Engrais minéral de fond.** Épands 50 à 80 g de NPK 15-15-15 par m² (soit environ 5 à 8 g par plant de tomate). Mélange légèrement en surface. Arrose pour faire pénétrer.
Veille plantation	**Arrosage d'installation.** Arrose généreusement la veille pour que le sol soit bien humide en profondeur au moment du repiquage. Un sol sec au moment de la plantation = stress immédiat pour les jeunes plants.
Jour J — Plantation	**Paillage après plantation.** Recouvre le sol entre les plants avec de la paille sèche, des feuilles mortes ou des tiges végétales broyées sur 3 à 5 cm d'épaisseur. Le paillage garde l'humidité, régule la température du sol et limite les mauvaises herbes.

3. Le compost — L'engrais gratuit que tu peux faire toi-même

3.1 Pourquoi faire son propre compost

Le compost bien fait remplace partiellement les engrais chimiques achetés, améliore la structure du sol sur le long terme, et utilise des déchets que tu génères déjà. En zone sahélienne où les engrais peuvent coûter cher, c'est une ressource stratégique.

1	2	3	4
MATIÈRES BRUNES	**MATIÈRES VERTES**	**HUMIDITÉ**	**AÉRATION**
Paille sèche, feuilles mortes, cartons déchirés, tiges de maïs. Représentent 60% du tas.	Épluchures légumes, herbes fraîches, déchets de récolte, fumier de volaille frais. 40% du tas.	Arrose le tas pour qu'il soit humide comme une éponge pressée — jamais détrempé, jamais sec.	Retourne le tas toutes les 2 semaines avec une fourche. En 6 à 8 semaines, le compost est prêt.

✅ Comment savoir si le compost est prêt

- Couleur brun foncé, homogène — plus de morceaux reconnaissables
- Odeur de terre fraîche — jamais d'odeur ammoniaquée ou de pourri
- Texture friable, légère — s'émiette facilement entre les doigts
- Température ambiante — plus de chaleur interne (fermentation terminée)

⚠️ Ce qu'il ne faut JAMAIS mettre dans le compost

- Viande, poisson, graisses — attirent les rongeurs et créent des odeurs
- Plants malades — les pathogènes survivent et contamineront ton sol
- Cendres en grande quantité — rendent le sol trop alcalin
- Selles humaines — risque sanitaire majeur

4. Les engrais disponibles en Afrique de l'Ouest

4.1 Les engrais organiques — La base naturelle

💩 Fumier de volaille

2 000–5 000 FCFA/sac

- Le plus riche en azote des fumiers locaux
- Doit être bien séché avant utilisation — le fumier frais brûle les racines
- Dose : 2 à 3 kg par m² en fond de culture
- Disponible chez les éleveurs de poulets locaux — souvent gratuit ou très bon marché

🐄 Fumier bovin/ovin

Souvent gratuit

- Moins riche en azote que le fumier de volaille mais excellent amendement
- Améliore la structure du sol sur le long terme
- Dose : 4 à 6 kg par m² en fond de culture
- Facile à trouver près des marchés à bétail ou chez les éleveurs

🌿 Compost maison

Gratuit

- Résultat de ta propre fabrication avec les déchets organiques
- Enrichit le sol en matière organique et en micro-organismes utiles
- Dose : 3 à 5 kg par m² avant plantation
- À renouveler entre chaque cycle de culture

🌾 Cendre de bois

Gratuit

- Riche en potassium et calcium — excellent pour les fruits (tomates, poivrons)
- Dose : 100 à 200 g par m² — ne pas dépasser, risque d'alcalinisation
- À saupoudrer en surface et mélanger légèrement
- Récupère la cendre de cuisine ou des feux de camp

4.2 Les engrais minéraux — Pour booster les rendements

Engrais	Composition	Usage principal	Prix estimé	Dose / 100 m²
NPK 15-15-15	15% N, 15% P, 15% K	Démarrage de culture — engrais complet équilibré	17 000–20 000 FCFA / 50 kg	500 g à 800 g
Urée 46%	46% Azote	Phase végétative — favorise la croissance des feuilles	17 000–20 000 FCFA / 50 kg	200 à 300 g
NPK 10-20-20	10% N, 20% P, 20% K	Phase floraison-fructification — favorise les fruits	18 000–22 000 FCFA / 50 kg	500 g à 700 g
Engrais foliaire	Variable (oligo-éléments)	Correction de carences rapides — pulvérisé sur feuilles	3 000–8 000 FCFA / litre	10 à 20 ml dilués

💡 Conseil : commencer par le NPK 15-15-15 seul. Ajouter l'urée en phase végétative et le 10-20-20 à la floraison selon l'évolution des plantes.

> **⚠️ Règle d'or de la fertilisation minérale**
>
> **Toujours arroser après chaque apport d'engrais minéral.** Un engrais sec qui reste en contact avec les racines sans eau brûle les plantes. En zone sahélienne chaude, ce phénomène est encore plus rapide. Apporte l'engrais le matin tôt, arrose immédiatement, n'attends jamais que le soleil chauffe.

5. Programme de fertilisation par culture

5.1 Tomate — La reine qui exige beaucoup

Avant plantation	3 kg de compost ou fumier de volaille séché par m² + 60 g de NPK 15-15-15 par m². Bien mélanger au sol, arroser 3 jours avant de planter.
Semaines 1-3	**Phase végétative.** 1 apport d'urée dilué dans l'eau d'arrosage (5 g d'urée pour 10 litres d'eau) tous les 10 jours. Favorise la croissance des tiges et des feuilles.
Semaines 4-6	**Phase floraison.** Arrête l'urée. Passe au NPK 10-20-20 (5 g pour 10 litres) tous les 10 jours. Favorise la nouaison (formation des fruits). Ajoute 50 g de cendre par m² en surface.
Semaines 7-10	**Phase fructification.** Continue le NPK 10-20-20. En cas de feuilles jaunes : pulvérise un engrais foliaire à oligo-éléments. Maintiens un arrosage régulier — le manque d'eau pendant cette phase cause la pourriture apicale des fruits.

5.2 Concombre — Rapide et gourmand en eau

Avant plantation	2 kg de compost par m² + 50 g de NPK 15-15-15 par m². Le concombre aime un sol léger et bien drainé — si ton sol est argileux, ajoute du sable.
Semaines 1-3	Urée diluée (3 g / 10 L) tous les 10 jours pour stimuler la végétation rapide. Le concombre pousse vite — il faut l'alimenter régulièrement dès le départ.
Semaine 4 à récolte	NPK 10-20-20 (4 g / 10 L) tous les 10 jours. Les concombres portent beaucoup de fruits — maintiens la fertilisation jusqu'à la dernière récolte sans interruption.

5.3 Laitue — Simple, rapide, peu exigeante

Avant plantation	2 kg de compost par m² suffit. La laitue est peu exigeante — trop d'engrais azoté la fait monter en fleur prématurément (bolter) sans produire de belles têtes.
Semaines 2-4	Un seul apport léger d'urée très diluée (2 g / 10 L) à la semaine 2 suffit si les feuilles semblent pâles. Sinon, l'arrosage régulier seul suffit avec le compost de fond.

6. Reconnaître les carences sur tes plantes

Les plantes t'envoient des signaux visuels quand il leur manque quelque chose. Apprendre à les lire te permet d'agir avant que la récolte soit compromise.

Symptôme visible	Carence probable	Solution rapide
Feuilles jaunes depuis la base, tiges fines	Azote (N) — manque d'engrais azoté	Urée diluée (5 g/10 L) ou engrais foliaire azoté
Feuilles qui rougissent ou violacent	Phosphore (P) — sol froid ou trop compact	NPK avec phosphore, arroser avec eau tiède, aérer le sol
Bords des feuilles brûlés, fruits déformés	Potassium (K) — carence fréquente en saison chaude	Cendre de bois en surface + NPK 10-20-20
Pointe des tomates noire et pourrie (BER)	Calcium (Ca) + arrosage irrégulier	Arrosage régulier strict + engrais foliaire au calcium
Feuilles jaunes entre les nervures vertes	Fer (Fe) — sol trop calcaire ou trop arrosé	Engrais foliaire avec chélate de fer, acidifier légèrement l'eau
Croissance très lente, plante terne	Manque de matière organique général	Apport de compost en surface + arrosage + patience

📸 Conseil pratique — La photo comme outil de diagnostic

Quand une feuille présente un symptôme bizarre, prends-la en photo avec un fond blanc (une feuille de papier). Montre la photo à un technicien agricole local ou dans un groupe WhatsApp de maraîchers. Un bon diagnostic visuel vaut mieux que des traitements au hasard qui peuvent aggraver le problème.

7. Entretenir la fertilité cycle après cycle

La fertilité d'un sol sous serre s'épuise rapidement parce que les légumes en extraient les nutriments à chaque récolte et qu'il n'y a ni pluie ni végétation naturelle pour les renouveler. Sans action de ta part, le sol s'appauvrit inévitablement.

🔄 Le protocole de renouvellement entre chaque cycle

- **Après la récolte :** arrache tous les plants, y compris les racines. Ne laisse rien pourrir en place.
- **Décompactage :** travaille le sol à la fourche sur 20 cm pour casser la croûte et aérer.
- **Apport organique :** ajoute 2 à 3 kg de compost ou fumier par m² — c'est non négociable.
- **Repos de 1 à 2 semaines :** laisse le sol se reposer avant de replanter. La décomposition de la matière organique libère des nutriments pendant ce temps.
- **Rotation :** plante une culture d'une famille différente — après tomates, plante laitue ou concombres. Jamais deux fois la même famille de suite.

🌍 Ce qu'on retient du Chapitre 6

- Le sol est le premier facteur de rendement — investis dans sa préparation avant d'investir dans la serre.
- Les trois ressources essentielles disponibles localement : **compost maison, fumier de volaille et cendre de bois** — gratuites ou très bon marché.
- Le NPK 15-15-15 au démarrage et le NPK 10-20-20 à la floraison — c'est le programme de base qui fonctionne.
- Toujours arroser après un apport d'engrais minéral — jamais sous le soleil brûlant.
- Apprends à lire les signaux visuels de tes plantes — chaque symptôme indique une carence spécifique avec une solution précise.
- Renouvelle la matière organique entre chaque cycle — c'est ce qui maintient ta serre productive sur le long terme.

Chapitres 10 & 11 : *Protection phytosanitaire, maladies et ravageurs — comment identifier et traiter les problèmes les plus fréquents sous serre en Afrique de l'Ouest.*

🌱 DE ZÉRO À LA SERRE

CHAPITRE 5

💧 L'eau et l'irrigation

Comment arroser intelligemment, économiser l'eau et ne jamais manquer de ressource en saison sèche

Introduction : L'eau, c'est ton carburant

Au Sahel, l'eau est la ressource la plus précieuse et la plus limitée. C'est aussi la principale cause d'échec des serres mal gérées : soit trop d'eau qui noie les racines et provoque des maladies, soit pas assez qui stresse les plantes et réduit les rendements de moitié.

La bonne nouvelle : il existe des systèmes simples, peu coûteux, que tu peux installer toi-même en quelques heures, et qui te permettent d'économiser jusqu'à 70% d'eau par rapport à l'arrosage traditionnel au seau — tout en améliorant la santé de tes plantes.

💧 Ce que tu vas apprendre dans ce chapitre

- Pourquoi le goutte-à-goutte est le système idéal pour une serre en Afrique de l'Ouest
- Comment installer un système complet pour moins de 100 000 FCFA
- Quelles sont tes sources d'eau disponibles selon ta zone
- Comment calculer tes besoins exacts en eau pour ne pas gaspiller
- Le planning d'arrosage quotidien qui protège tes plantes de la chaleur

1. Les 3 méthodes d'arrosage — Laquelle choisir ?

Il existe trois façons d'arroser une serre. Voici la comparaison honnête de chacune :

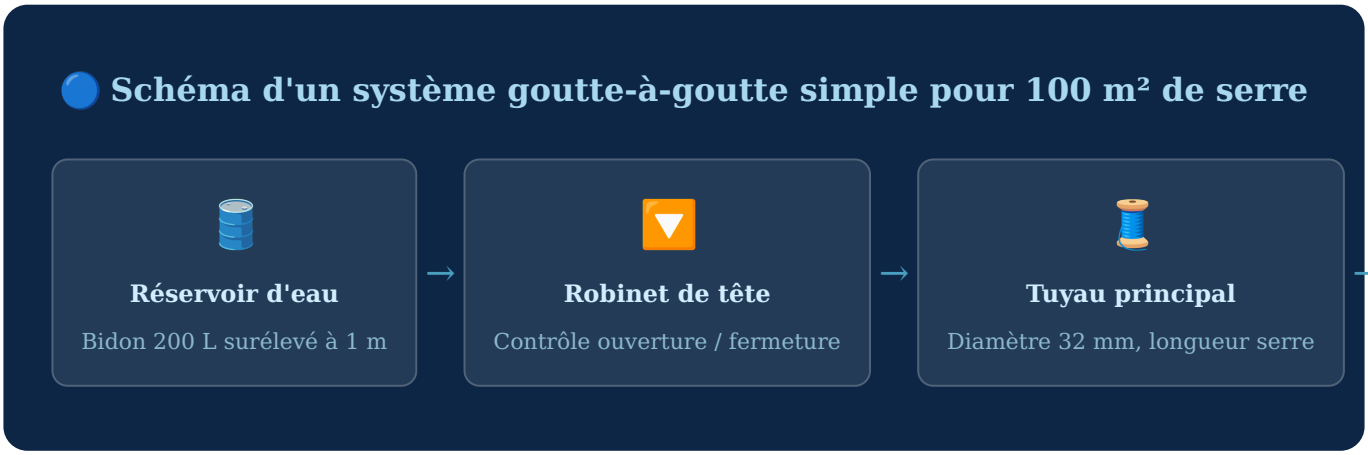
🪣 Arrosoir / Seau		🚿 Aspersion		💧 Goutte-à-goutte	
Coût	**0 FCFA**	Coût	**50–150k FCFA**	Coût	**30–150k FCFA**
Eau économisée	**0%**	Eau économisée	**20–30%**	Eau économisée	**60–70%**
Temps/jour	**2–4 heures**	Temps/jour	**30 min**	Temps/jour	**15 min**
Précision	**Faible**	Précision	**Moyenne**	Précision	**Maximale**
Maladies	**Risque élevé**	Maladies	**Risque moyen**	Maladies	**Risque faible**
❌ **Déconseillé en serre**		⚠️ **Acceptable pour laitue**		✅ **Recommandé pour la serre**	

> ⚠️ **Pourquoi l'arrosoir est une erreur en serre**
>
> Arroser avec un seau ou un arrosoir mouille les feuilles et les tiges — pas seulement la terre. En serre chaude, l'eau stagnante sur les feuilles crée des conditions idéales pour les champignons et maladies comme le mildiou. En plus, tu passes 3 à 4 heures par jour à arroser au lieu de gérer ton business.

2. Le goutte-à-goutte — Comment ça marche

2.1 Le principe en simple

Le goutte-à-goutte c'est un réseau de tuyaux fins qui amène l'eau directement au pied de chaque plante, goutte par goutte, en continu ou de façon programmée. L'eau va exactement là où la plante en a besoin — les racines — sans mouiller les feuilles ni gaspiller une goutte.



> **💡 L'astuce de la gravité — pas besoin de pompe**
>
> Pour une petite serre de 50 à 200 m², tu n'as pas besoin d'électricité ni de pompe. Il suffit de surélever ton réservoir d'eau à 1 mètre de hauteur — la gravité fait circuler l'eau naturellement dans tout le système. Un bidon de 200 litres posé sur une table solide ou des briques empilées suffit parfaitement.

3. Installer ton système goutte-à-goutte — Guide pas à pas

3.1 Le matériel nécessaire pour 100 m² de serre

🟢 Système ultra-low-cost — Bouteilles plastique

5 000 – 15 000 FCFA

Idéal pour tester avant d'investir

Technique simple : remplis des bouteilles plastique de 1,5 L, perce un très petit trou dans le bouchon, retourne-les et plante-les à côté de chaque plant. L'eau s'écoule lentement pendant 6 à 12 heures. C'est artisanal mais ça fonctionne le temps de rassembler le budget pour un vrai système.

Matériaux : bouteilles PET récupérées • clou pour percer les bouchons • rien d'autre

🔵 Système de base — Tuyaux et goutteurs

30 000 – 80 000 FCFA

Premier vrai système — dure 3 à 5 ans

Un bidon de 200 L surélevé, un tuyau principal de 32 mm, des rampes secondaires en tuyau de 16 mm, et des goutteurs à 2 L/heure. Tout disponible dans les quincailleries et marchés agricoles des grandes villes. Ce système couvre 100 m² de serre sans aucune électricité.

Matériaux : 1 bidon 200 L • tuyau PEHD 32 mm (10 m) • tuyaux 16 mm (50 m) • goutteurs × 50 • raccords et pinces • robinet de tête

🟠 Système kit professionnel

80 000 – 200 000 FCFA

Kit complet prêt à l'emploi — 250 m²

Des kits complets goutte-à-goutte sont disponibles au Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal et au Burkina. Le kit de 250 m² comprend tous les composants pré-assemblés avec notice. Idéal si tu n'as pas le temps de tout acheter pièce par pièce.

Inclus : tuyaux • goutteurs • raccords • filtre anti-boue • robinet programmable optionnel

3.2 Installation étape par étape

1 Installe le réservoir en hauteur

Place ton bidon ou tonneau de 200 L sur une plateforme surélevée à au moins 1 mètre du sol. Plus c'est haut, meilleure est la pression et la régularité du débit. Fixe-le solidement — un bidon plein pèse 200 kg.

> 💡 Astuce : 4 blocs de ciment empilés sur 2 rangées = plateforme parfaite et économique.

2 Pose le tuyau principal

Depuis le robinet de sortie du bidon, passe un tuyau de 32 mm tout le long de la serre sur le sens de la longueur. Ce tuyau est le "tronc" de ton système — toutes les rampes s'y branchent.

> 📏 Pour une serre de 10 × 10 m : un tuyau de 10 m suffit.

3 Installe les rampes secondaires

Tous les 0,5 à 1 mètre sur le tuyau principal, perce un petit trou et branche un tuyau secondaire de 16 mm. Chaque rampe correspond à un rang de plantes. Fais passer les rampes entre les plants au ras du sol.

> 💡 Fixe les rampes au sol avec des petites agrafes ou des pierres pour éviter qu'elles bougent.

4 Place les goutteurs

Sur chaque rampe, perce un trou à côté de chaque pied de plante et insère un goutteur. Les goutteurs à 2 litres/heure sont les plus courants — ils livrent l'eau lentement et régulièrement. 1 goutteur par plant pour tomates et poivrons, 1 pour 2 plants pour laitue.

> 🔢 Pour 100 m² avec 400 plants de tomates : 400 goutteurs × 2 L/h = 800 L/h au total.

5 Teste et ajuste

Remplis le bidon et ouvre le robinet. Attends 10 minutes et vérifie que chaque goutteur coule bien, que les raccords ne fuient pas et que le débit est régulier sur toute la longueur. Rebouche les fuites avec du ruban d'étanchéité.

✅ Test réussi : le sol autour de chaque pied est humide après 30 minutes d'arrosage.

6 **Pose un filtre à l'entrée**

Les goutteurs se bouchent facilement avec les particules en suspension dans l'eau. Installe un filtre à maille fine juste après le robinet de tête — ça évite 90% des problèmes de bouchage. Un filtre simple coûte 2 000 à 5 000 FCFA.

🔧 Nettoie le filtre toutes les 2 semaines en saison sèche.

4. Les besoins en eau de chaque culture

Connaître les besoins exacts de tes cultures t'évite de gaspiller l'eau — et d'en manquer au mauvais moment.

Culture	Besoins quotidiens	Fréquence	Moment idéal	Niveau de soif
🍅 **Tomate**	1,5 – 2 L / pied / jour	Tous les jours	Matin 6h–7h	Élevé
🫑 **Poivron**	1 – 1,5 L / pied / jour	Tous les jours	Matin 6h–7h	Moyen-élevé
🥒 **Concombre**	1 – 2 L / pied / jour	Tous les jours	Matin + soir léger	Élevé
🥬 **Laitue**	0,3 – 0,5 L / pied / jour	1 jour sur 2	Matin 6h–7h	Modéré
🌶️ **Piment**	0,5 – 1 L / pied / jour	Tous les jours	Matin 6h–7h	Modéré
🌿 **Gombo**	0,8 – 1,2 L / pied / jour	Tous les jours	Matin 6h–7h	Moyen

🧮 Calcul rapide de tes besoins totaux

Exemple : Tu as une serre de 100 m² avec 200 pieds de tomates et 100 pieds de laitue.

- Tomates : 200 pieds × 1,5 L = **300 L / jour**
- Laitue : 100 pieds × 0,4 L × (1 jour sur 2) = **20 L / jour en moyenne**
- **Total : environ 320 litres par jour** — donc un bidon de 200 L n'est pas suffisant, il en faut 2 ou un réservoir de 500 L.

5. Tes sources d'eau — Les options selon ta zone

🌧️ Récupération eau de pluie

💰 GRATUIT — SAISON DES PLUIES

- Installe des gouttières le long du toit de ta serre pour collecter l'eau qui ruisselle
- Stocke dans des bidons, citernes ou bassins enterrés
- 100 m² de toit collecte environ 100 litres pour chaque mm de pluie
- Stratégie : remplis un maximum en saison des pluies pour tenir en saison sèche
- Eau douce et naturelle — parfaite pour les plantes

🪣 Puits ou forage

✅ SOURCE PRINCIPALE EN SAISON SÈCHE

- Source la plus fiable toute l'année dans les zones rurales et périurbaines
- Utilise une pompe solaire (5 à 15 panneaux) pour remonter l'eau sans coût d'électricité
- Pompe solaire low-cost : 150 000 – 400 000 FCFA (rentabilisée en 1 à 2 saisons)
- Vérifie la qualité de l'eau — évite l'eau trop salée ou calcaire qui bouche les goutteurs

🚰 Eau courante du réseau

⚠️ COÛT À SURVEILLER

- Solution la plus simple en zone urbaine et périurbaine
- Attention au coût — 320 L/jour = environ 9 600 L/mois = facture à budgéter
- Privilégie l'arrosage aux heures creuses pour éviter les coupures de pression
- Installe un compteur pour suivre ta consommation réelle et ajuster

🛢️ Citerne / Bassine de stockage

🔒 SÉCURITÉ EN CAS DE PÉNURIE

- Quelle que soit ta source principale, aie toujours un stock de réserve
- Objectif : 3 à 5 jours de réserve d'eau (soit 1 000 à 1 500 L pour 100 m²)
- Bidons IBC de 1 000 L : 30 000 – 80 000 FCFA — investissement indispensable
- Place la citerne à l'ombre pour éviter le développement d'algues dans l'eau

6. Le planning d'arrosage quotidien

En zone sahélienne, **quand tu arroses est aussi important que combien tu arroses**. Voici le planning optimal :

🌅 **5h30 – 6h00**	**Arrosage principal — ouvre le système goutte-à-goutte. C'est LE moment clé : la terre froide de la nuit absorbe mieux l'eau et les plantes ont le temps de s'hydrater avant la chaleur.**
6h00 – 7h30	Le système tourne seul. Tu peux ouvrir les côtés de la serre pour la ventilation matinale pendant ce temps.
7h30 – 8h00	**Ferme le robinet — l'arrosage de 1h30 suffit. Vérifie rapidement que tous les goutteurs coulent bien.**
10h00 – 16h00	*Pas d'arrosage. Serre fermée partiellement. Les plantes puisent l'eau stockée dans la terre.*
🌇 **17h30 – 18h00**	Arrosage léger optionnel (30 minutes) si la journée était très chaude (plus de 40°C). Uniquement en saison sèche intense.

18h00 – 18h30	**Ferme toutes les ouvertures de la serre. Vérifie l'état de tes plantes — signes de flétrissement ? Arrose légèrement au pied.**

7. Les 6 erreurs d'irrigation à éviter absolument

❌ Arroser en plein soleil

L'eau sur les feuilles sous un soleil à 40°C crée un effet loupe et brûle les feuilles. En plus, 30 à 40% de l'eau s'évapore avant d'atteindre les racines.

✅ Solution : arroser uniquement avant 8h ou après 17h30.

❌ Arroser trop souvent mais peu

Des petits arrosages fréquents encouragent les racines à rester en surface au lieu de s'enfoncer. Des racines superficielles = plantes fragiles au stress hydrique.

✅ Solution : arroser généreusement 1 fois le matin plutôt que 3 petites fois par jour.

❌ Ne pas filtrer l'eau

Les particules de terre, algues et dépôts calcaires bouchent les goutteurs en quelques semaines. Un système bouché n'arrose plus correctement et tu perds des récoltes.

✅ Solution : filtre à l'entrée + nettoyage des goutteurs toutes les 2 semaines.

❌ Utiliser la même eau pour toutes les cultures

La laitue et la tomate n'ont pas les mêmes besoins. Arroser la laitue comme une tomate la noie et provoque des maladies racinaires.

✅ Solution : sépare tes rampes par culture et règle chaque robinet différemment.

❌ Pas de réserve d'eau

Une panne de pompe, une coupure d'eau de 2 jours en pleine saison sèche peut détruire toute une récolte de tomates à

❌ Arroser par-dessus le feuillage

L'eau qui reste sur les feuilles pendant la nuit favorise les champignons — mildiou,

mi-cycle. Sans stock, tu es à la merci des aléas.

✅ Solution : toujours avoir 3 à 5 jours de réserve stockés dans des bidons.

botrytis — qui peuvent détruire une culture entière en 1 semaine.

✅ Solution : le goutte-à-goutte au pied résout ce problème automatiquement.

💧 Ce qu'on retient du Chapitre 5

- Le goutte-à-goutte économise **60 à 70% d'eau** par rapport à l'arrosage traditionnel — c'est le seul système qui vaut la peine en serre sahélienne.
- Tu peux installer un système complet pour **30 000 à 80 000 FCFA** sans électricité grâce à la gravité.
- Le moment d'arrosage est crucial : **toujours avant 8h du matin**, jamais en plein soleil.
- Calcule tes besoins exacts : une serre de 100 m² en tomates consomme environ **300 litres par jour**.
- Prévois toujours **3 à 5 jours de réserve d'eau** — les pannes et coupures arrivent sans prévenir.
- Commence avec des bouteilles plastique si ton budget est serré — puis investis dans un vrai système dès ta première récolte.

Chapitre 6 : *Vendre sa production — comment trouver des acheteurs, fixer ses prix et fidéliser restaurants, marchés et particuliers.*

🌱 DE ZÉRO À LA SERRE

CHAPITRE 4

Les cultures les plus rentables

Quoi planter, quand le planter, et combien tu peux en tirer en Afrique de l'Ouest

Introduction : Le mauvais choix de culture, c'est la première cause d'échec

Beaucoup de débutants plantent ce qui leur fait plaisir ou ce qu'ils ont vu dans une vidéo YouTube sans vérifier si ça se vend bien dans leur quartier. Résultat : ils produisent des quantités de légumes que le marché local n'absorbe pas, ou qui ne correspondent pas aux habitudes alimentaires de leur clientèle cible.

La bonne démarche, c'est l'inverse : d'abord identifier ce que les gens achètent tous les jours dans ta zone, puis choisir les cultures qui correspondent à cette demande ET qui sont adaptées au climat de ta serre.

> 💡 **Le principe de base**
>
> Ne plante pas ce que tu aimes. Plante ce que ton marché achète. Commence par observer pendant 1 semaine les marchés de ton quartier : quels légumes manquent ? Quels prix sont les plus élevés ? C'est là ton opportunité.

Dans ce chapitre : les 6 cultures les plus rentables en serre pour l'Afrique de l'Ouest, leurs fiches techniques complètes, un calendrier de production, et une stratégie de rotation pour maximiser tes revenus toute l'année.

1. Les 6 cultures stars de la serre ouest-africaine

La Tomate

⭐ LA PLUS DEMANDÉE

CYCLE	PRIX SAISON SÈCHE
60–90 jours	**800–1 800 FCFA/kg**
RENDEMENT SERRE	CYCLES/AN
20–40 kg/m²	**2 à 3**

Ingrédient incontournable de toute cuisine ouest-africaine. Demande constante 365 jours/an dans les marchés, restaurants et ménages. En saison sèche, la tomate importée ou rare se vend jusqu'à 1 800 FCFA/kg — c'est là que ton avantage serre se joue.

💡 Astuce : les variétés Cobra et Jarrah sont les plus adaptées à la chaleur du Sahel. Commence par 50 m² pour te faire la main.

Le Poivron

💰 HAUTE VALEUR AJOUTÉE

CYCLE	PRIX MARCHÉ
70–90 jours	**1 000–2 500 FCFA/kg**
RENDEMENT SERRE	CYCLES/AN
15–25 kg/m²	**2**

Très prisé dans la cuisine africaine, le poivron se vend bien en vert, rouge ou jaune. Les restaurants et hôtels en cherchent en permanence. Moins courant que la tomate, donc moins de concurrence pour toi.

💡 Astuce : Cible les restaurants et hôtels — ils paient mieux que les marchés pour des poivrons de qualité régulière.

Le Concombre

⚡ CYCLE ULTRA-COURT

La Laitue & Salade

🚀 RETOUR LE PLUS RAPIDE

CYCLE	PRIX MARCHÉ
40–60 jours	**500–1 200 FCFA/kg**
RENDEMENT SERRE	CYCLES/AN
20–35 kg/m²	**3 à 4**

Le concombre est parfait pour générer du cash rapidement grâce à son cycle très court de 40 à 60 jours. Consommé frais dans les salades et jus, il est très demandé dans les villes. Excellent en rotation avec la tomate.

💡 Astuce : Lance un cycle de concombres pendant qu'tes tomates poussent — tu as du revenu entre les deux récoltes principales.

CYCLE	PRIX MARCHÉ
30–45 jours	**200–600 FCFA/pied**
RENDEMENT SERRE	CYCLES/AN
25–40 pieds/m²	**6 à 8**

La laitue est la culture la plus rapide — récolte en 30 à 45 jours. Idéale pour les débutants qui ont besoin de voir des résultats vite. Très demandée dans les restaurants, hôtels et fast-foods des grandes villes.

💡 Astuce : La laitue frisée et la roquette se vendent mieux dans les restaurants haut de gamme — prix 2 fois plus élevé.

🌶️ Le Piment

🔥 PRIX TRÈS STABLES

CYCLE	PRIX MARCHÉ
60–90 jours	**900–2 000 FCFA/kg**
RENDEMENT SERRE	CYCLES/AN
10–20 kg/m²	**2**

Base absolue de la cuisine africaine — toutes les sauces en contiennent. Le prix du piment reste stable même en saison des pluies car il est consommé sec et frais. Excellent complément à d'autres cultures.

🌿 Le Gombo

🌍 100% AFRICAIN

CYCLE	PRIX MARCHÉ
45–75 jours	**600–1 500 FCFA/kg**
RENDEMENT SERRE	CYCLES/AN
10–20 kg/m²	**2 à 3**

Culture 100% africaine, très adaptée aux conditions sahéliennes. Le gombo frais est indispensable dans la cuisine locale — sauces, ragoûts, soupe gombo. Tolérant à la chaleur, il pousse bien sous serre avec peu d'eau.

💡 Astuce : Le piment séché se conserve 6 mois — si tu as trop de stock, tu peux sécher et vendre plus tard sans perte.

💡 Astuce : Le gombo frais en saison sèche se vend 2 à 3 fois plus cher qu'en saison des pluies — ton avantage serre est maximal.

2. Tableau comparatif — La rentabilité en un coup d'œil

Ce tableau compare les 6 cultures sur les critères les plus importants pour un jeune entrepreneur qui démarre.

Culture	Cycle (jours)	Prix saison sèche	Difficulté	Priorité débutant
🍅 **Tomate**	60–90 j	800–1 800 FCFA/kg	**Moyenne**	⭐⭐⭐ **Indispensable**
🥒 **Concombre**	40–60 j	500–1 200 FCFA/kg	**Facile**	⭐⭐⭐ **Idéal pour démarrer**
🥬 **Laitue**	30–45 j	200–600 FCFA/pied	**Facile**	⭐⭐⭐ **Revenus rapides**
🌶️ **Piment**	60–90 j	900–2 000 FCFA/kg	**Facile**	⭐⭐ **Bon complément**
🫑 **Poivron**	70–90 j	1 000–2 500 FCFA/kg	**Moyenne**	⭐⭐ **Viser restaurants**
🌿 **Gombo**	45–75 j	600–1 500 FCFA/kg	**Facile**	⭐⭐ **Très demandé localement**

⚠️ **Attention aux prix qui varient**

> Ces prix sont des fourchettes observées en Afrique de l'Ouest. Ils varient selon la saison, la ville et le circuit de vente. **En saison sèche, les prix peuvent être 2 à 3 fois plus élevés** qu'en saison des pluies — c'est là que la serre te rend indispensable. Observe toujours les prix de ton marché local avant de te lancer.

3. Calendrier de production — Planter toute l'année

L'avantage de la serre, c'est de produire en continu. Voici comment planifier tes cycles sur 12 mois pour avoir toujours quelque chose à vendre :

Culture	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc
🍅 **Tomate**	R	R	—	S	P	P	R	R	—	S	P	R
🥒 **Concombre**	R	—	S	R	—	S	R	—	S	R	—	S
🥬 **Laitue**	R	R	R	R	R	—	—	R	R	R	R	R
🌶️ **Piment**	R	R	R	—	S	P	P	R	R	R	—	R
🫑 **Poivron**	R	R	—	S	P	P	R	R	—	S	P	R
🌿 **Gombo**	R	R	—	S	R	R	—	S	R	R	—	R

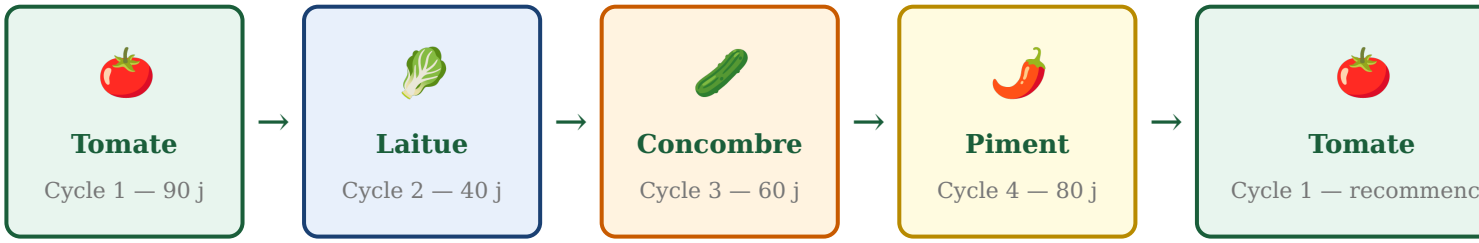
S = Semis / plantation P = Croissance R = Récolte (revenus) — = Repos / préparation sol

> 📅 **Stratégie : toujours avoir quelque chose à récolter**
>
> Regarde la laitue dans le calendrier : elle produit presque 10 mois sur 12. C'est ta culture de base — elle génère du cash régulier pendant que tes tomates et poivrons grandissent. **Ne plante jamais une seule culture** — combine toujours une culture rapide (laitue, concombre) avec une culture principale (tomate, poivron).

4. La rotation des cultures — Le secret de la fertilité du sol

Planter toujours la même culture au même endroit épuise le sol et favorise les maladies. La rotation consiste à changer les cultures d'un cycle à l'autre — c'est gratuit et ça améliore tes rendements chaque année.

La rotation recommandée pour une serre débutant



✅ Pourquoi cette rotation fonctionne

- La tomate est une culture « lourde » qui prend beaucoup de nutriments. La laitue qui suit est légère et ne prend presque rien.
- Le concombre aère le sol avec ses racines — il prépare le sol pour le piment.
- Le piment repousse naturellement certains insectes nuisibles à la tomate — en revenant à la tomate, tu as moins de problèmes.
- Entre chaque cycle, ajoute du compost ou du fumier bien décomposé pour restaurer la fertilité.

5. À qui vendre ta production — Les 3 circuits gagnants

🏪 Circuit 1 — Marchés locaux

- Prix négociables mais volume élevé
- Paiement cash immédiat
- Idéal pour la tomate, le piment, le gombo
- Commence ici pour tester tes volumes
- Va tôt le matin — les grossistes arrivent à 6h

🍽️ Circuit 2 — Restaurants & hôtels

- Prix 30 à 50% plus élevés que le marché
- Commandes régulières et prévisibles
- Idéal pour laitue, poivron, concombre
- Ils veulent qualité et régularité — sois fiable
- Négocie un contrat hebdomadaire fixe

📱 Circuit 3 — WhatsApp direct

- Vente aux particuliers du quartier
- Marge maximale — pas d'intermédiaire
- Livraison moto = service apprécié
- Fidélise les clients avec des prix stables
- Un groupe WhatsApp « Légumes frais » suffit

🥇 Conseil pro : commence par les restaurants

Un restaurant qui achète 10 kg de tomates et 5 kg de laitue par semaine, c'est un revenu fixe garanti. Prospecte 3 à 5 restaurants de ton quartier dès la première semaine. Apporte un échantillon gratuit pour qu'ils goûtent ta qualité — c'est ton meilleur argument commercial.

📌 Ce qu'on retient du Chapitre 4

- Les 3 cultures à planter en priorité : **tomate, concombre et laitue** — forte demande, cycles courts, prix élevés en saison sèche.
- Le piment, le poivron et le gombo viennent en complément pour maximiser les revenus.
- Ne plante jamais une seule culture — combine toujours une culture rapide avec une culture principale.

- La rotation des cultures protège ton sol et améliore tes rendements chaque cycle.
- Vise les restaurants en priorité — ils paient mieux et achètent régulièrement.
- En saison sèche, tes légumes valent 2 à 3 fois plus qu'en saison des pluies — c'est ton vrai avantage compétitif.

Chapitre 5 : *L'eau et l'irrigation — comment mettre en place un système goutte-à-goutte économique et gérer l'eau en saison sèche.*

CHAPITRE 10

🛡️ Protection phytosanitaire

Prévenir vaut mieux que guérir — les stratégies pour protéger tes cultures avant que les problèmes n'arrivent

La protection phytosanitaire, c'est l'ensemble des pratiques qui visent à maintenir tes cultures en bonne santé. L'erreur du débutant est d'attendre que la maladie ou le ravageur soit visible avant d'agir. À ce stade, il est souvent trop tard pour sauver la récolte. Le professionnel, lui, prévient.

💡 La pyramide de protection — Dans cet ordre

- **1. Prévention** — les gestes quotidiens qui empêchent les problèmes d'apparaître
- **2. Surveillance** — détecter les premiers signes avant qu'ils s'aggravent
- **3. Lutte biologique** — utiliser des prédateurs naturels ou des solutions organiques
- **4. Traitement chimique** — dernier recours uniquement, avec les produits homologués

1. La prévention — Tes 7 gestes quotidiens

Geste préventif	Pourquoi c'est crucial	Fréquence
Arroser uniquement au pied des plantes	L'eau sur les feuilles crée des conditions idéales pour les champignons	Tous les jours
Inspecter le dessous des feuilles	C'est là que les ravageurs colonisent d'abord — invisibles du dessus	Tous les jours
Aérer la serre le matin	L'air humide stagnant favorise les maladies fongiques	Tous les jours
Retirer les feuilles mortes et jaunes	Ce sont des foyers d'infection et de reproduction des ravageurs	2× par semaine
Désinfecter les outils après usage	Un outil contaminé transmet les maladies d'une plante à l'autre	À chaque utilisation
Respecter l'espacement des plants	Un plant serré = moins d'aération = plus de maladies	Dès la plantation
Nettoyer la serre entre chaque cycle	Détruire les œufs de ravageurs et spores de champignons dormants	Entre chaque cycle

2. La surveillance — Détecter avant qu'il soit trop tard

Place des **pièges jaunes collants** à hauteur de feuillage dans ta serre — ils capturent les insectes volants comme les aleurodes et les thrips. Compte les insectes pris chaque semaine. Si le nombre double d'une semaine à l'autre, une infestation commence : agis immédiatement.

🪤 Pièges jaunes — Le système d'alerte précoce le moins cher

- Prix : 1 000 à 3 000 FCFA pour 10 pièges — disponibles dans les magasins agricoles
- Placement : 1 piège tous les 10 m², à hauteur de feuillage
- Renouvellement : quand le piège est saturé d'insectes (tous les 2 à 4 semaines)
- Ce qu'ils capturent : aleurodes (mouches blanches), thrips, mineuses des feuilles
- Bonus : leur présence réduit aussi les populations — double fonction

3. La lutte biologique — Soigner la nature avec la nature

La lutte biologique utilise des organismes vivants ou des extraits naturels pour combattre les ravageurs et maladies, sans produits chimiques de synthèse. C'est la méthode préférée pour les cultures destinées aux restaurants et marchés premium qui exigent des légumes sans résidus.

🌿 Savon liquide + eau

10 ml de savon liquide pour 1 litre d'eau. Pulvériser sur le dessous des feuilles. Tue les insectes à corps mou (pucerons, aleurodes) par asphyxie. Efficace et sans résidu.

🧄 Décoction d'ail

100 g d'ail écrasé dans 1 litre d'eau, bouillir 15 min, filtrer et diluer à 1/10. Propriétés fongicides et répulsives contre pucerons, acariens et champignons. Traitement préventif hebdomadaire.

🟡 Bicarbonate de soude

1 cuillère à café dans 1 litre d'eau + quelques gouttes de savon. Traitement efficace contre l'oïdium et certains champignons. Pulvériser le matin sur feuilles et tiges.

🔵 Bouillie bordelaise

Mélange de sulfate de cuivre et de chaux.

🌱 Neem (Azadirachta)

Huile de neem diluée à 2% — insecticide et fongicide

🪲 Pièges jaunes collants

Fongicide naturel puissant contre le mildiou et la fusariose. Traitement préventif tous les 15 jours. Disponible dans les magasins agricoles.

naturel à large spectre. Efficace contre pucerons, aleurodes et acariens. Traiter le soir pour éviter la photodégradation.

Capturent les insectes volants (aleurodes, thrips, mineuses). Système d'alerte précoce ET de réduction des populations. 1 piège tous les 10 m², à hauteur de feuillage.

🛡️ Ce qu'on retient du Chapitre 10

- Prévenir coûte 10 fois moins cher que traiter — la prévention est ton investissement le plus rentable.
- Les **7 gestes quotidiens** de prévention éliminent 80% des problèmes avant qu'ils apparaissent.
- Les pièges jaunes à 2 000 FCFA sont le meilleur système d'alerte précoce disponible.
- Savon liquide, ail, bicarbonate — 3 traitements naturels efficaces, accessibles partout et gratuits ou presque.

🌱 CULTURE SOUS SERRE — MALICK MAIGA

CHAPITRE 11

🦠 Maladies et ravageurs

Identifier, diagnostiquer et traiter les 6 ennemis les plus fréquents sous serre en Afrique de l'Ouest

En Afrique de l'Ouest, la chaleur et l'humidité combinées créent des conditions propices à certaines maladies et ravageurs spécifiques. Apprendre à les reconnaître immédiatement est une compétence qui vaut des centaines de milliers de FCFA de récoltes sauvées chaque année.

4. Les 3 maladies les plus fréquentes

🟫 Mildiou

CHAMPIGNON — PHYTOPHTHORA INFESTANS

🔍 SIGNES

- Taches jaune-brun sur le dessus des feuilles
- Duvet blanc-gris sous les feuilles
- Feuilles qui noircissent et tombent
- Fruits bruns avec aspect huileux

⚡ CONDITIONS FAVORABLES

Humidité élevée + températures entre 15 et 25°C. Apparaît souvent en début de saison des pluies.

✅ TRAITEMENT

- Bouillie bordelaise préventive tous les 15 jours
- Retirer et brûler les feuilles atteintes
- Améliorer la ventilation immédiatement
- Ne plus arroser par le feuillage

⬜ Oïdium

CHAMPIGNON — ERYSIPHE / PODOSPHAERA

🔍 SIGNES

- Poudre blanche farineuse sur feuilles et tiges
- Feuilles qui jaunissent puis se déforment
- Croissance ralentie, plants affaiblis
- Très visible — blanc distinctif

⚡ CONDITIONS FAVORABLES

Temps chaud et sec, avec des nuits fraîches. Fréquent en saison sèche sous serre mal ventilée.

✅ TRAITEMENT

- Bicarbonate de soude (1 c.c./L) pulvérisé sur les parties atteintes
- Soufre mouillable — efficace et peu coûteux
- Aérer la serre dès les premiers signes
- Retirer les feuilles les plus atteintes

🔴 Fusariose

CHAMPIGNON — FUSARIUM OXYSPORUM

🔍 **SIGNES**

- Flétrissement soudain d'un côté du plant
- Jaunissement progressif commençant par le bas
- Tige brunie à la coupe — marque rouge-orange interne
- Plant entier qui meurt rapidement

⚡ **CONDITIONS FAVORABLES**

Sol chaud et trop humide, blessures aux racines lors du repiquage, sol jamais renouvelé.

✅ **TRAITEMENT**

- Pas de traitement curatif efficace — arrachage immédiat
- Brûler le plant malade, ne pas composter
- Désinfecter le sol à la chaux vive avant replantation
- Rotation des cultures + choix de variétés résistantes

5. Les 3 ravageurs les plus fréquents

🤍 Aleurodes (mouches blanches)

INSECTE — TRIALEURODES VAPORARIORUM

🔍 **SIGNES**

- Nuage de petits insectes blancs quand on secoue les feuilles
- Feuilles collantes et noircies (fumagine)
- Jaunissement et chute prématurée des feuilles

🟢 Pucerons

INSECTE — APHIDIDAE

🔍 **SIGNES**

- Colonies de petits insectes verts, noirs ou beiges sur les tiges
- Feuilles qui se recroquevillent et se déforment
- Substance collante sur les feuilles (miellat)

- Présence d'œufs blancs sur le dessous des feuilles

✅ **TRAITEMENT**

- Pièges jaunes collants — réduire les populations adultes
- Savon liquide pulvérisé sous les feuilles (tuer les larves)
- Huile de neem à 2% — efficace sur larves et adultes
- Filet anti-insectes sur les ouvertures — prévention

- Présence de fourmis qui "cultivent" les pucerons

✅ **TRAITEMENT**

- Jet d'eau fort pour déloger les colonies — simple et efficace
- Savon liquide + eau — asphyxie les pucerons à corps mou
- Décoction d'ail — répulsif naturel puissant
- Éliminer les fourmis qui les protègent (cendre autour des pieds)

🔴 Acariens (araignées rouges)

ACARIEN — TETRANYCHUS URTICAE

🔍 **SIGNES**

- Feuilles qui jaunissent et prennent un aspect bronzé
- Fins fils de soie sous les feuilles (toile caractéristique)
- Minuscules points mobiles rouges/oranges sous les feuilles
- Prolifèrent très vite en période sèche et chaude

✅ **TRAITEMENT**

- Augmenter l'humidité — les acariens détestent l'humidité
- Savon liquide + eau tiède — efficace sur les adultes
- Huile de neem à 2% — traitement de référence
- En cas d'infestation sévère : acaricide homologué

🦠 Ce qu'on retient du Chapitre 11

- Les 3 maladies à surveiller : **mildiou** (humidité), **oïdium** (poudre blanche), **fusariose** (flétrissement unilatéral).
- Les 3 ravageurs les plus dévastateurs : **aleurodes**, **pucerons**, **acariens**.
- Savon liquide + eau = le traitement universel de première intention, disponible partout.
- La fusariose n'a pas de traitement curatif — arracher immédiatement et brûler le plant.
- Un plant malade détecté tôt = une récolte sauvée. La surveillance quotidienne n'est pas optionnelle.

🌱 CULTURE SOUS SERRE — MALICK MAIGA

CHAPITRE 12

⚡ Techniques d'optimisation des rendements

Les gestes techniques qui font la différence entre un maraîcher ordinaire et un producteur professionnel

Deux serres identiques, même surface, mêmes cultures, mêmes conditions climatiques — l'une produit 20 kg/m² de tomates, l'autre 35 kg/m². La différence vient de 4 techniques que le second maraîcher maîtrise et que le premier ignore. Ce chapitre te les donne toutes.

1 La taille et l'ébourgeonnage +30% de rendement

La taille consiste à supprimer les gourmands — ces tiges secondaires qui poussent entre la tige principale et une branche. Si on les laisse, la plante gaspille son énergie à produire du feuillage au lieu de concentrer sur les fruits. Sur une tomate à tige unique, supprime tous les gourmands dès qu'ils apparaissent. Sur une tomate à deux tiges, garde uniquement le premier gourmand sous la première grappe et supprime tous les autres. Taille toujours sur une plante sèche, jamais après l'arrosage — cela limite les infections fongiques aux plaies.

2 Le tuteurage vertical +25% d'espace et de lumière

Un plant mal maintenu se couche, casse sous le poids des fruits et favorise la stagnation de l'humidité. La verticalisation des plants permet d'aérer le feuillage, de limiter le contact avec le sol et de réduire les risques de maladies. En serre, utilise une ficelle suspendue à la structure — le plant peut se balancer légèrement avec les courants d'air, ce qui facilite aussi la libération du pollen et améliore la fécondation. Les tuteurs bambou fixés verticalement fonctionnent très bien aussi — prends des tiges d'au moins 2 mètres.

3 La pollinisation manuelle +20% de nouaison

En serre, le vent est rare et les insectes pollinisateurs peu présents. Sans aide à la pollinisation, les fleurs de tomate et de poivron peuvent tomber sans produire de fruits — c'est une des causes les plus fréquentes de faibles rendements dont les débutants ne comprennent pas l'origine. La technique est simple : le matin entre 9h et 11h (quand le pollen est actif), passe légèrement un pinceau ou tes doigts d'une fleur ouverte à l'autre, ou secoue doucement les tiges fleuries. Au-delà de 35°C, la pollinisation s'arrête — ventile la serre avant d'essayer.

4 La rotation des cultures Sol toujours fertile

Planter la même famille de légumes au même endroit cycle après cycle épuise le sol en nutriments spécifiques et accumule les pathogènes qui

s'attaquent à cette famille. La règle : jamais deux fois la même famille au même endroit. Après les tomates (Solanacées), plante des laitues ou des concombres (Cucurbitacées). Après les concombres, plante des piments ou du gombo. Ce simple principe maintient la fertilité du sol, réduit les maladies et évite l'accumulation de ravageurs spécialisés.

5 L'écimage en fin de cycle

Fruits plus gros

L'écimage consiste à couper le sommet de la plante quand elle a produit suffisamment de grappes (généralement 6 à 8 grappes pour la tomate). En supprimant la croissance en hauteur, toute l'énergie de la plante est dirigée vers la grossissement et la maturation des fruits déjà formés. Résultat : des tomates plus grosses, plus sucrées, et une récolte finale plus uniforme. À faire 3 à 4 semaines avant la fin prévue du cycle.

6 Le suivi des performances cycle par cycle

Amélioration continue

Tiens un registre simple pour chaque cycle : date de plantation, date de première récolte, quantité totale récoltée, nombre de plants, observations sur les maladies, ventes réalisées. À la fin de chaque cycle, calcule le rendement au m² et compare avec le cycle précédent. C'est la seule façon de savoir si tu progresses et d'identifier ce qui fonctionne ou non dans tes pratiques.

⚡ Ce qu'on retient du Chapitre 12

- La taille des gourmands seule peut augmenter les rendements de 30% — c'est le geste le plus rentable du maraîchage sous serre.
- La pollinisation manuelle est indispensable en serre — sans vent ni insectes, les fleurs tombent sans produire de fruits.
- La rotation des cultures protège le sol et réduit les maladies sans coût supplémentaire.

- Tenir un registre par cycle est l'outil d'amélioration continue le plus simple et le plus puissant.

🌱 CULTURE SOUS SERRE — MALICK MAIGA

CHAPITRE 13

💰 Rentabilité et étude financière

Les chiffres réels en FCFA pour 3 niveaux d'investissement — ce que tu peux gagner concrètement

3–8 mois	2–3×	3 cycles
Retour sur investissement moyen	Prix supérieur en saison sèche vs saison des pluies	De tomates par an avec une bonne gestion

6. Trois simulations financières — Choisir ton niveau

🟢 Niveau 1 — Serre débutant (100 m²)	Investissement : 250 000 FCFA
INVESTISSEMENT INITIAL	**Montant**
Construction serre low-cost (bambou + bâche)	100 000 FCFA
Système goutte-à-goutte de base	50 000 FCFA
Filets (ombrage + anti-insectes)	25 000 FCFA
Équipements (thermomètre, pulvérisateur, outils)	30 000 FCFA
Semences et intrants premier cycle	35 000 FCFA
Réservoir eau + clôture simple	10 000 FCFA
	250 000 FCFA
COMPTE D'EXPLOITATION — PAR CYCLE (90 jours)	**Montant**
Semences et engrais	25 000 FCFA
Eau (arrosage 90 jours)	15 000 FCFA
Produits phytosanitaires	8 000 FCFA
Main-d'œuvre ponctuelle	15 000 FCFA
Transport et livraison	10 000 FCFA
Amortissement serre (sur 36 mois)	7 000 FCFA
Total charges par cycle	80 000 FCFA
	280 000 FCFA
	200 000 FCFA
	Dès le 2e cycle (≈ 6 mois)

COMPTE D'EXPLOITATION — PAR CYCLE (90 jours)	Montant
Production tomates (400 kg × 700 FCFA/kg saison sèche)	
	200 000 FCFA
	Dès le 2e cycle (≈ 6 mois)

🔵 Niveau 2 — Serre semi-pro (300 m²) — Investissement : 900 000 FCFA

INVESTISSEMENT INITIAL	Montant
Serre tunnel acier galvanisé 300 m²	600 000 FCFA
Système irrigation complet + citerne 1 000 L	120 000 FCFA
Filets et équipements complets	80 000 FCFA
Clôture et sécurisation du périmètre	60 000 FCFA
Intrants premier cycle (semences, engrais)	40 000 FCFA
	900 000 FCFA

COMPTE D'EXPLOITATION — PAR CYCLE (90 jours)	Montant
Semences, engrais et intrants	70 000 FCFA
Eau et énergie	30 000 FCFA
Produits phytosanitaires	20 000 FCFA
	620 000 FCFA
	Dès le 2e cycle (≈ 6 mois)

COMPTE D'EXPLOITATION — PAR CYCLE (90 jours)	Montant
Main-d'œuvre (aide partielle)	60 000 FCFA
Transport et commercialisation	25 000 FCFA
Amortissement serre (sur 60 mois)	15 000 FCFA
Total charges par cycle	220 000 FCFA
Production (1 200 kg × 700 FCFA/kg)	840 000 FCFA
	620 000 FCFA
	Dès le 2e cycle (≈ 6 mois)

🟠 Niveau 3 — Exploitation professionnelle (1 000 m²)

Investissement : 3 500 000 FCFA

INVESTISSEMENT INITIAL	Montant
Serre canarienne ou multi-chapelle 1 000 m²	2 500 000 FCFA
Système irrigation professionnel + pompe solaire	400 000 FCFA
Équipements, filets, clôture complète	300 000 FCFA
Fonds de roulement premier cycle	300 000 FCFA
	3 500 000 FCFA

COMPTE D'EXPLOITATION — PAR CYCLE (90 jours)	Montant
Semences, engrais et intrants	200 000 FCFA
Eau et énergie	60 000 FCFA
Produits phytosanitaires	50 000 FCFA
Main-d'œuvre permanente (1 à 2 personnes)	180 000 FCFA
Transport et commercialisation	60 000 FCFA
Amortissement serre (sur 84 mois)	42 000 FCFA
Total charges par cycle	592 000 FCFA
Production (4 000 kg × 750 FCFA/kg)	3 000 000 FCFA
	2 408 000 FCFA
	Dès le 2e cycle (≈ 6 mois)

⚠️ Ces chiffres sont des estimations — Précautions importantes

- Les prix de vente varient fortement selon la saison — les simulations ci-dessus utilisent les prix de saison sèche (les plus favorables)
- Les rendements dépendent du niveau technique du maraîcher — un débutant obtiendra environ 60% des chiffres ci-dessus au premier cycle
- Ces simulations ne tiennent pas compte des pertes de récolte liées aux maladies, erreurs ou accidents climatiques
- Toujours prévoir une réserve de trésorerie de 2 cycles complets avant de se lancer

💰 Ce qu'on retient du Chapitre 13

- Une serre de 100 m² bien gérée peut générer **200 000 FCFA de bénéfice net par cycle de 90 jours**.
- Le retour sur investissement est de **2 à 4 cycles** (6 à 12 mois) selon la surface et la gestion.
- Les prix de saison sèche sont 2 à 3 fois supérieurs — planifie tes cycles pour récolter pendant cette période.
- Commence petit, maîtrise, puis agrandis — un 100 m² maîtrisé rapporte plus qu'un 500 m² mal géré.

CHAPITRE 16

🏆 Études de cas pratiques

3 jeunes entrepreneurs qui ont réussi en Afrique de l'Ouest — ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont appris

Les théories, les chiffres et les conseils techniques sont utiles. Mais rien n'inspire et n'enseigne autant que l'histoire d'un entrepreneur qui est passé par les mêmes doutes que toi, a commis les mêmes erreurs, et a réussi quand même. Ces 3 cas sont inspirés de situations réelles observées en Afrique de l'Ouest.

🇧🇫 BURKINA FASO — OUAGADOUGOU

Abdoulaye K. — De zéro à 3 serres en 2 ans

25 ans · Sans formation agricole · Budget de départ : 180 000 FCFA

SURFACE DE DÉPART
80 m²

SURFACE AUJOURD'HUI
350 m²

REVENU MENSUEL ACTUEL
250 000 FCFA

CLIENTS FIXES
8 restaurants

Abdoulaye travaillait comme gardien avant de se lancer. Son oncle lui a prêté 180 000 FCFA. Il a construit une petite serre en bambou et bâche de 80 m² dans la cour d'un voisin qui lui louait l'espace. Premier cycle : il a tout planté en tomates, sans client confirmé. La récolte était belle mais il s'est retrouvé à brader à des grossistes à 250 FCFA/kg. Bénéfice quasi nul. Leçon retenue : il a passé son deuxième cycle à prospecter des restaurants pendant que ses plants poussaient. Au moment de la récolte, 4 restaurants lui achetaient à 700 FCFA/kg. Dès le troisième cycle, il a remboursé l'emprunt et acheté les matériaux pour une deuxième serre. Aujourd'hui, ses 8 restaurants lui garantissent un revenu prévisible chaque semaine.

💡 **La leçon d'Abdoulaye :** "La serre m'a donné les légumes. Mais c'est la vente que j'ai appris à faire qui m'a donné l'argent. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre."

🇸🇳 SÉNÉGAL — PÉRIPHÉRIE DE DAKAR

Fatou D. — La maraîchère qui a tout perdu et recommencé

31 ans · Mère de famille · A démarré après un divorce

PREMIER CYCLE
Perdu à 80%

CAUSE DE L'ÉCHEC
Mildiou mal géré

REVENU ACTUEL

180 000 FCFA/mois

CIRCUIT PRINCIPAL

WhatsApp livraison

Fatou a perdu 80% de sa première récolte de tomates au mildiou. Elle avait arrosé par le feuillage tous les soirs — parfaites conditions pour le champignon. Elle n'avait pas de budget pour un deuxième cycle et a dû travailler 3 mois dans un restaurant pour reconstituer son fonds. À son retour, elle a changé totalement de méthode : goutte-à-goutte, inspection quotidienne, bouillie bordelaise préventive tous les 15 jours. Son deuxième cycle a produit 320 kg de légumes. Elle a créé un groupe WhatsApp de 60 femmes de son quartier et livré à domicile en moto. Ses clientes paient 20 à 30% de plus que le marché, mais elles adorent la commodité. Aujourd'hui elle a 3 fois plus de commandes qu'elle ne peut honorer.

💡 **La leçon de Fatou :** "Mon premier échec était une formation que j'ai payée avec des légumes. Le deuxième cycle, je savais exactement quoi ne pas refaire. C'est ça qui fait un bon maraîcher — pas le fait de ne jamais échouer."

🇨🇮 CÔTE D'IVOIRE — ZONE PÉRIURBAINE D'ABIDJAN

Konan Y. — La serre qui finance les études de ses enfants

47 ans · Ancien fonctionnaire retraité · Reconversion agricole

INVESTISSEMENT INITIAL

800 000 FCFA

SURFACE

250 m²

CULTURES PRINCIPALES

Laitue + poivron

REVENU NET/AN

2 400 000 FCFA

Konan a pris sa retraite à 44 ans avec une pension modeste. Il a investi ses économies dans une serre tunnel de 250 m² après avoir suivi une formation agricole de 2 semaines. Sa stratégie est différente des deux premiers cas : il s'est spécialisé dans la laitue et le poivron — deux cultures moins communes mais très demandées par les restaurants européens et les expatriés d'Abidjan. Il a signé des contrats

fermes avec 2 hôtels internationaux avant même de planter son premier cycle. Ces contrats lui garantissent un prix fixe pendant 6 mois. La laitue avec son cycle court de 35 jours lui permet de générer du cash tous les mois pendant que le poivron (90 jours) constitue sa récolte principale. Sa serre tourne aujourd'hui à pleine capacité depuis 2 ans sans interruption.

> 💡 **La leçon de Konan :** "J'ai choisi ce que personne d'autre ne produisait en quantité régulière dans ma zone — la laitue en saison sèche. Pas de concurrence, pas de problème de prix. La niche, c'est le secret."

📌 Les 3 points communs de ces 3 réussites

- **Ils ont commencé petit** — aucun n'a investi plus de 800 000 FCFA au départ
- **Ils ont eu des clients avant de planter** — ou ils l'ont appris rapidement à leurs dépens
- **Ils n'ont pas abandonné après le premier problème** — chaque échec est devenu une compétence

🏆 Ce qu'on retient du Chapitre 16

- Les trois cas ont démarré avec des moyens limités — le facteur clé n'est pas le capital, c'est la méthode.
- Chaque maraîcher a connu au moins un cycle difficile — c'est universel et surmontable.
- La vente et la production sont deux compétences distinctes — les deux sont indispensables.
- Se spécialiser dans une niche peu couverte (laitue, poivron, herbes aromatiques) protège des guerres de prix.

Chapitres restants : *Pages liminaires (couverture, avant-propos, sommaire) · Conclusion générale · Bonus et annexes.*

🌱 DE ZÉRO À LA SERRE

CHAPITRE 6

💰 Vendre sa production

Comment trouver des acheteurs, fixer des prix rentables et fidéliser une clientèle solide en Afrique de l'Ouest

Introduction : Produire, c'est bien. Vendre, c'est le business

Beaucoup de jeunes maraîchers font l'erreur de tout miser sur la production et de penser à la vente seulement quand les légumes sont prêts. Résultat : ils se retrouvent avec des caisses pleines, pas d'acheteurs confirmés, et ils bradent leurs légumes à n'importe quel prix pour éviter les pertes.

La vente doit se préparer *avant* la première récolte. Idéalement, tu dois avoir tes premiers clients confirmés pendant que tes plantes sont encore en train de pousser.

> **🎯 La règle d'or de la vente maraîchère**
>
> **Vends avant de planter.** Avant de mettre la première graine en terre, sache à qui tu vas vendre, à quel prix et comment tu vas livrer. Un maraîcher qui produit sans plan de vente travaille pour les grossistes qui lui imposent leurs prix — pas pour lui-même.

Dans ce chapitre : les 4 circuits de vente adaptés à l'Afrique de l'Ouest, comment fixer tes prix pour être rentable, comment utiliser WhatsApp pour vendre sans intermédiaire, et la semaine type d'un maraîcher qui vend bien.

1. Les 4 circuits de vente — Choisis le bon pour toi

🏪 Circuit 1 — Le marché local

LE PLUS ACCESSIBLE POUR DÉMARRER

✅ AVANTAGES

- → Paiement cash immédiat — aucun risque d'impayé
- → Pas besoin de négociation longue — prix du jour affiché
- → Volume absorbé facilement si produit de qualité
- → Bonne façon de tester la demande sur différents produits
- → Visibilité naturelle — les acheteurs viennent à toi

⚠️ LIMITES

- → Prix imposé par le marché — peu de marge de négociation
- → Concurrence directe avec d'autres vendeurs
- → Prix qui baissent fort en saison des pluies
- → Il faut se lever tôt — les grossistes arrivent à 5h30
- → Pertes possibles si tu n'arrives pas à tout vendre dans la journée

Prix moyen obtenu **70–80% du prix affiché (après négociation)** Idéal pour

Tomate, piment, gombo, concombre

🍽️ Circuit 2 — Restaurants, hôtels et cantines

LE PLUS RENTABLE — PRIX 30 À 50% PLUS ÉLEVÉS

✅ AVANTAGES

- → Prix 30 à 50% supérieurs au marché pour une qualité régulière
- → Commandes hebdomadaires fixes — tu sais toujours quoi produire
- → Relation de confiance durable — ils ne changent pas de fournisseur si tu es fiable

⚠️ LIMITES

- → Paiement souvent en fin de mois — délai à gérer
- → Exigences de qualité et régularité élevées
- → Il faut prospecter activement au départ
- → Si le restaurant ferme, tu perds un client important d'un coup

- → Idéal pour laitue, poivron, concombre, herbes aromatiques
- → Pas besoin de présence physique au marché
- → Livraison nécessaire — prévoir moto ou transport

Prix moyen obtenu **110–150% du prix marché** Idéal pour

Laitue, poivron, tomate cerise, herbes

📱 Circuit 3 — Vente directe WhatsApp

MARGE MAXIMALE — ZÉRO INTERMÉDIAIRE

✅ AVANTAGES

- → Tu vends directement aux consommateurs — marge maximale
- → Pas d'intermédiaire qui mange ta marge
- → Fidélisation rapide des clients réguliers du quartier
- → Paiement Mobile Money immédiat — Orange Money, Wave, Moov
- → Tu contrôles tes prix et ta communication librement

⚠️ LIMITES

- → Demande du temps pour animer le groupe et répondre
- → Livraison à organiser — coût de carburant à intégrer
- → Croissance lente au début — il faut construire sa liste de contacts
- → Commandes parfois petites et éparpillées au début

Prix moyen obtenu **100–130% du prix marché (sans intermédiaire)** Idéal pour

Toutes les cultures, surtout en zone urbaine

🚛 Circuit 4 — Grossiste et collecteur

VOLUME ÉLEVÉ MAIS PRIX BAS — À UTILISER EN DERNIER RECOURS

✅ AVANTAGES

- → Il vient chercher directement à la serre — zéro effort de livraison
- → Absorbe de gros volumes en une seule transaction
- → Pratique quand tu as un surplus que tu ne peux pas vendre autrement
- → Pas de gestion de multiples petits clients

⚠️ LIMITES

- → Prix jusqu'à 40 à 50% plus bas que le prix de détail
- → Il fixe le prix — tu n'as pas vraiment de pouvoir de négociation
- → Dépendance dangereuse si c'est ton seul circuit
- → Le grossiste peut annuler une commande à la dernière minute

Prix moyen obtenu **50–70% du prix marché (prix imposé)** Idéal pour

Écouler les surplus uniquement

💡 La stratégie gagnante : combiner les circuits

Ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier. La combinaison idéale pour un débutant :

- **60% restaurants et hôtels** — revenus stables et prix élevés
- **30% vente directe WhatsApp** — marge maximale, lien avec les consommateurs
- **10% marché** — pour écouler le reste rapidement en cash

Évite de dépendre du grossiste — c'est lui qui fixe le prix, pas toi.

2. Fixer ton prix — La formule qui te protège

2.1 L'erreur classique : regarder le prix du marché

La majorité des maraîchers débutants fixent leur prix en copiant le prix affiché au marché. Problème : ce prix fluctue chaque semaine, il ne tient pas compte de tes coûts réels, et en saison des pluies il peut descendre sous ton prix de revient. Tu travailles alors à perte sans le savoir.

2.2 La bonne méthode : calculer ton prix de revient

FORMULE DE CALCUL DU PRIX MINIMUM DE VENTE

Prix de vente minimum = Coûts totaux ÷ Quantité produite

puis ajouter la marge bénéficiaire souhaitée (30 à 50%)

En dessous de ce prix, tu vends à perte. Au-dessus, tu gagnes de l'argent.

2.3 Simulation concrète — Serre de 100 m² de tomates

Poste de coût	Coût estimé (FCFA)	Par kg produit
Semences (1 cycle)	8 000	~20 FCFA/kg
Eau (arrosage 90 jours)	15 000	~38 FCFA/kg
Engrais et compost	20 000	~50 FCFA/kg
Produits phytosanitaires	10 000	~25 FCFA/kg
Total coûts / cycle (400 kg produits)	**103 000 FCFA**	**~258 FCFA / kg**

Poste de coût	Coût estimé (FCFA)	Par kg produit
Main d'œuvre ponctuelle	25 000	~63 FCFA/kg
Transport / livraison	10 000	~25 FCFA/kg
Amortissement serre (mensuel)	15 000	~38 FCFA/kg
Total coûts / cycle (400 kg produits)	**103 000 FCFA**	**~258 FCFA / kg**

🧮 Ce que ça donne en pratique

- Ton prix de revient : **258 FCFA / kg**
- Avec une marge de 50% : tu dois vendre à **minimum 387 FCFA / kg** pour être rentable
- Prix marché en saison sèche : **800 à 1 800 FCFA / kg**
- → **Tu peux multiplier ton investissement par 3 à 6** en saison sèche
- Prix marché en saison des pluies : 300 à 500 FCFA / kg → attention, la marge se réduit fortement
- → **Solution : vendre aux restaurants qui maintiennent des prix stables toute l'année**

📊 Ce que dit la recherche sur le terrain

Des études conduites au Burkina Faso montrent que **les revenus des maraîchers varient entre 45 000 et 100 000 FCFA par mois** selon la surface cultivée et les circuits de vente utilisés. Ceux qui combinent vente directe et restaurants atteignent systématiquement le haut de cette fourchette.

3. WhatsApp Business — Ton magasin gratuit dans la poche

WhatsApp est l'outil de vente le plus puissant disponible gratuitement en Afrique de l'Ouest. Avec plus de 95% de pénétration dans les pays comme le Nigeria et la Côte d'Ivoire, c'est le canal où se trouvent tous tes clients potentiels.

3.1 Configuration de ton compte WhatsApp Business

🏪 Profil professionnel

- Nom : "Légumes Frais Serre [Ton Prénom]" ou le nom de ta serre
- Photo de profil : photo de tes plus beaux légumes — pas ton visage
- Description : ce que tu vends, ta zone de livraison, tes horaires
- Adresse : ton quartier (pas l'adresse exacte)
- Horaires : "Commandes jusqu'à 20h, livraison dès 7h le lendemain"

⚡ Réponses rapides à préparer

- **/prix** → Liste complète de tes légumes et prix du jour
- **/livraison** → Zones couvertes et frais de livraison
- **/commande** → Comment passer une commande étape par étape
- **/paiement** → Numéros Orange Money, Wave, Moov
- **/dispo** → Ce qui est disponible aujourd'hui

👥 Groupe "Légumes Frais"

- Crée un groupe avec tes clients réguliers du quartier
- Poste chaque matin : photo + liste disponibilités + prix du jour
- Limite les discussions hors sujet — c'est un groupe commercial
- Utilise la liste de diffusion pour les clients qui ne veulent pas de groupe
- Objectif : 50 à 100 membres actifs en 3 mois

🏷️ Étiquettes clients

- 🟢 **Client régulier** → commande chaque semaine
- 🟡 **À relancer** → n'a pas commandé depuis 2 semaines
- 🔴 **Impayé** → livraison non payée à suivre
- 🔵 **Restaurant** → client professionnel, commandes groupées
- ⭐ **VIP** → acheteur de gros volume, à chouchouter

3.2 Le message type du matin — Ce qui fait vendre

📱 **MODÈLE DE MESSAGE À ENVOYER CHAQUE MATIN (7H)**

💬 🌱 ***Bonjour ! Légumes frais de la serre ce matin :***

🍅 *Tomates : 700 FCFA / kg (belle qualité, saison sèche)*
🥒 *Concombres : 500 FCFA / kg*
🥬 *Laitue : 300 FCFA / pied*
🌶️ *Piment frais : 900 FCFA / kg*

📦 *Livraison dès 7h30 dans [ton quartier]*
💳 *Paiement : Orange Money / Wave / cash à la livraison*
👇 *Commandez avant 10h pour livraison dans la matinée !*

> **📸 L'arme secrète : les photos de qualité**
>
> Une photo bien prise de légumes frais et bien rangés vaut 10 arguments de vente. Prends tes photos le matin juste après la récolte, quand les légumes sont encore brillants de rosée. Bonne lumière naturelle, fond propre (carrelage blanc ou natte). Pas besoin d'un téléphone haut de gamme — la lumière du matin fait tout le travail.

4. Prospecter les restaurants — Le script qui marche

La plupart des jeunes n'osent pas aller prospecter les restaurants parce qu'ils ont peur de se faire rejeter. Voici la méthode qui maximise tes chances dès la première visite.

4.1 Comment choisir les restaurants à cibler

- Commence par les maquis et restaurants de quartier — ils ont moins de fournisseurs fixes et cherchent souvent de la qualité locale
- Cible aussi les cantines d'entreprises, d'écoles et d'hôpitaux — commandes régulières et volumes importants
- Les hôtels 2 et 3 étoiles paient mieux mais exigent régularité et facture — prépare-toi à tenir un registre simple
- Évite les grands restaurants haut de gamme au début — leurs exigences de certification sont trop élevées pour un débutant

4.2 Le script de prospection en 3 étapes

🎤 ÉTAPE 1 — L'ACCROCHE (30 SECONDES)

💬 *"Bonjour, je suis [Ton Prénom], je produis des légumes frais sous serre ici à [ton quartier]. Je voudrais vous montrer ma qualité et vous proposer un approvisionnement régulier — sans rupture même en saison sèche."*

🎤 ÉTAPE 2 — L'ÉCHANTILLON GRATUIT (SANS PRESSION)

💬 *"J'ai apporté quelques légumes pour que vous jugiez par vous-même. C'est gratuit, sans obligation. Si la qualité vous convient, on peut discuter d'une livraison hebdomadaire à prix fixe."*

🎤 ÉTAPE 3 — LA PROPOSITION CONCRÈTE

💬 *"Je peux vous livrer [quantité] de tomates et [quantité] de laitue chaque [jour de la semaine]. Prix fixe à [X] FCFA/kg garanti pendant 3 mois — même en saison sèche quand les prix au marché s'envolent."*

🏆 La phrase qui fait la différence

> "Même en saison sèche quand les prix au marché s'envolent, je vous livre au même prix." C'est ce que les restaurants redoutent le plus — la fluctuation des prix en contre-saison. Ta serre te donne cet avantage unique. Utilise-le.

5. La semaine type d'un maraîcher qui vend bien

📅 Planning hebdomadaire de vente — 100 m² de serre

LUNDI	**5h30** : Récolte matinale + tri qualité. **7h** : Message WhatsApp groupe + livraison restaurants sous contrat. **9h** : Encaissement Mobile Money + mise à jour registre. **Après-midi** : Arrosage + entretien serre.
MARDI	**5h30** : Récolte partielle (laitue + concombres). **6h** : Marché local avec le surplus de lundi. **8h** : Retour avec cash. **Après-midi** : Prospection 2 nouveaux restaurants — apport d'échantillons gratuits.
MERCREDI	**5h30** : Récolte + livraisons restaurants. **8h** : Commandes WhatsApp du mardi traitées + livraisons quartier. **Après-midi** : Entretien système goutte-à-goutte + nettoyage filtres. Comptage des plants, vérification de la santé des cultures.
JEUDI	**5h30** : Grosse récolte de la semaine. **7h** : Livraisons + message spécial groupe WhatsApp ("Grosse récolte aujourd'hui — prix de gros pour commandes de 5 kg et plus"). **Après-midi** : Comptabilité hebdomadaire — recettes vs dépenses.
VENDREDI	**5h30** : Récolte + marché. **Midi** : Relance clients WhatsApp qui n'ont pas commandé cette semaine. **Après-midi** : Préparation du sol pour le prochain cycle si une zone est libre — ajout de compost.

SAMEDI	**5h30** : Grosse récolte du week-end — les restaurants commandent plus pour le dimanche. **7h** : Livraisons prioritaires. **9h** : Marché avec le surplus. **Bilan de la semaine** : Combien vendu ? À qui ? Quel circuit a rapporté le plus ?
DIMANCHE	Journée plus légère. **Matin** : Arrosage et surveillance. **Après-midi** : Planification de la semaine suivante — quoi semer, quels clients contacter, quelle commande confirmer. Temps pour prospecter de nouveaux restaurants en zone différente.

6. Les 5 erreurs de vente qui coûtent cher

❌ Vendre uniquement au grossiste

Tu lui donnes ton pouvoir de négociation. Il fixe le prix et tu acceptes ou tu jettes. C'est le circuit le moins rentable.

✅ Diversifie : restaurants + WhatsApp + marché. Grossiste = dernier recours seulement.

❌ Ne pas calculer son prix de revient

Beaucoup de maraîchers vendent au prix du marché sans savoir si c'est rentable. En saison des pluies, ils vendent à perte sans s'en rendre compte.

✅ Calcule ton prix minimum une fois pour toutes. En dessous : refuse ou redirige vers un autre circuit.

❌ Laisser des légumes sans acheteur

Les légumes frais se conservent 3 à 5 jours maximum. Un légume non vendu = argent perdu. Les pertes représentent 7 à 20% du chiffre d'affaires d'un maraîcher mal organisé.

✅ Plan B toujours prêt : si le restaurant ne prend pas, WhatsApp. Si WhatsApp ne

❌ Ne jamais relancer ses clients

Un client qui ne commande pas pendant 2 semaines est en train de trouver un autre fournisseur. Le silence n'est pas de la fidélité.

✅ Relance douce chaque semaine : "Bonjour ! Grosse récolte de tomates ce matin, vous en avez besoin ?" suffit.

répond pas, marché. Si marché saturé, grossiste.

❌ Livrer sans confirmer le paiement

Livrer à crédit à quelqu'un qu'on ne connaît pas est le meilleur moyen d'accumuler des impayés. Surtout au démarrage.

✅ Paiement Mobile Money avant livraison pour les nouveaux clients. Crédit uniquement pour les clients de confiance établis.

❌ Vendre sans tenir de registre

Si tu ne sais pas combien tu as vendu, à qui et à quel prix, tu ne peux pas améliorer ton business. Beaucoup pensent gagner de l'argent mais n'ont rien à la fin du mois.

✅ Un cahier simple suffit : date, client, quantité, prix, mode de paiement. Bilan chaque samedi.

💰 Ce qu'on retient du Chapitre 6

- Prépare ta vente **avant** de planter — avoir des clients confirmés avant la première récolte.
- Les restaurants et hôtels paient **30 à 50% de plus** que le marché pour une qualité régulière — cible-les en priorité.
- WhatsApp Business est ton meilleur outil gratuit — groupe clients, réponses rapides, photos quotidiennes.
- Calcule toujours ton prix de revient — ne vends jamais en dessous de ton coût de production.
- En saison sèche, tes prix peuvent tripler — c'est là que tu récupères ta marge sur l'année entière.
- Tiens un registre simple chaque semaine — tu ne peux améliorer que ce que tu mesures.

Chapitre 7 : *Les erreurs à éviter et les conseils de pro — ce que les maraîchers expérimentés auraient voulu savoir avant de commencer.*

🌱 DE ZÉRO À LA SERRE

CHAPITRE 7 — DERNIER CHAPITRE

Les 10 erreurs fatales & les 10 conseils de pro

Ce que les maraîchers expérimentés auraient voulu savoir avant de planter leur première graine

Introduction : Apprends des erreurs des autres, pas des tiennes

Il existe deux façons d'apprendre en agriculture sous serre. La première : faire toutes les erreurs toi-même, perdre des récoltes entières, dépenser de l'argent inutilement, et apprendre à la dure après 2 ou 3 saisons difficiles. La deuxième : lire ce chapitre attentivement, mémoriser les erreurs les plus fréquentes, et éviter 80% des problèmes dès le premier cycle.

Ce chapitre, c'est l'expérience condensée de dizaines de maraîchers africains qui ont réussi — et de ceux qui ont échoué. Chaque erreur listée ici a détruit une récolte quelque part en Afrique de l'Ouest. Chaque conseil vient du terrain, pas d'un manuel européen.

> **⚠️ La vérité que personne ne te dit**
>
> La majorité des échecs en agriculture sous serre ne viennent pas d'un manque de moyens financiers. Ils viennent d'un manque de préparation, d'observation et de

patience. Un débutant attentif avec 200 000 FCFA réussit souvent mieux qu'un investisseur pressé avec 2 millions.

Partie 1 — Les 10 erreurs fatales à ne jamais commettre

1 Commencer trop grand dès le premier cycle

La cause d'échec numéro 1 en Afrique de l'Ouest

CE QUI SE PASSE

- Le débutant investit 1 à 2 millions dans une grande serre sans maîtrise technique
- Première maladie mal gérée → perte de 70% de la récolte
- Le découragement s'installe, l'argent est parti, le projet s'arrête
- La famille dit "on te l'avait dit, l'agriculture ça ne marche pas"

LA BONNE APPROCHE

- Commence avec 50 à 100 m² maximum — c'est ton école
- Maîtrise parfaitement ce petit espace avant d'agrandir
- Les erreurs sur 50 m² coûtent peu. Sur 500 m², elles ruinent
- Après 1 saison réussie, tu auras l'expérience ET l'argent pour grandir

2 Négliger la ventilation de la serre

En zone sahélienne, c'est une question de survie pour tes plantes

SIGNES D'ALERTE

- Feuilles qui jaunissent ou brûlent sur les bords
- Plantes qui "tombent" en milieu de journée (flétrissement thermique)
- Odeur de moisi ou de fermentation dans la serre
- Champignons qui apparaissent sur les feuilles ou le sol

LA SOLUTION

- Ouvre TOUJOURS les côtés avant 8h du matin en saison sèche
- Filet d'ombrage obligatoire sur le toit — 30 à 50% selon la saison
- Orientation nord-sud de la serre pour maximiser l'aération naturelle
- Ne jamais fermer hermétiquement une serre en climat tropical

3 Planter des variétés non adaptées à la chaleur

Ce qui pousse en Europe ne pousse pas forcément au Sahel

L'ERREUR CLASSIQUE

- Acheter des semences européennes ou sans vérifier leur adaptation
- Variétés sensibles à la chaleur qui fleurissent puis avortent leurs fruits
- Rendements divisés par 3 par rapport aux promesses du vendeur
- Semences génériques de marché souvent de mauvaise qualité

LES BONNES VARIÉTÉS

- Tomate : Cobra, Jarrah, Tropimech — adaptées chaleur tropicale
- Poivron : Yolo Wonder, California Wonder — résistants à la chaleur
- Concombre : Marketmore, Darina — bons rendements en zone chaude
- Achète tes semences chez un fournisseur agricole certifié, pas au marché

4 Arroser au mauvais moment ou de la mauvaise façon

L'eau mal gérée tue autant que la sécheresse

LES ERREURS D'ARROSAGE

- Arroser en plein soleil : l'eau brûle les feuilles et s'évapore à 40%
- Arroser par-dessus le feuillage : champignons garantis
- Arroser trop souvent mais peu : racines superficielles, plantes fragiles
- Arroser le soir : l'eau stagne la nuit et favorise les maladies

LA BONNE MÉTHODE

- Arroser uniquement le matin avant 8h — règle absolue
- Goutte-à-goutte au pied des plantes — jamais sur les feuilles
- Arrosage généreux une fois plutôt que plusieurs petites fois
- Vérifier l'humidité du sol avant d'arroser — enfoncer un doigt à 5 cm

5 Ignorer les premiers signes de maladie

3 jours d'inaction peuvent détruire toute une récolte

SIGNES À NE JAMAIS IGNORER

- Taches jaunes ou brunes sur les feuilles → maladie fongique probable
- Feuilles qui s'enroulent ou se déforment → attaque d'insectes
- Petits points blancs sous les feuilles → mouche blanche ou araignée rouge
- Plants qui dépérissent sans raison apparente → maladie racinaire

COMMENT RÉAGIR VITE

- Inspecte le dessous des feuilles CHAQUE MATIN — 5 minutes suffisent
- Au premier signe : isole la plante malade, retire les feuilles atteintes
- Traitement naturel d'urgence : eau + savon liquide en spray tue 70% des insectes
- Si doute : prends une photo et montre à un technicien agricole local

6 Ne jamais fertiliser le sol

Un sol épuisé donne des légumes de mauvaise qualité qui se vendent mal

CE QUI ARRIVE SANS FERTILISATION

- Dès le 2e ou 3e cycle : rendements qui chutent de 40 à 60%
- Légumes petits, peu colorés, qui se vendent moins cher
- Sol qui durcit et retient mal l'eau → encore plus d'arrosage nécessaire
- Plantes plus vulnérables aux maladies et aux ravageurs

LE PROGRAMME DE FERTILISATION SIMPLE

- Entre chaque cycle : ajoute du compost ou fumier décomposé (1 kg/ m^2)
- Durant la culture : engrais NPK dilué tous les 15 jours via l'arrosage
- Ressource gratuite : urine diluée à 1/10 = engrais azoté naturel très efficace
- Rotation des cultures : change de famille botanique à chaque cycle

7 Tout produire et ne pas savoir vendre

Une belle récolte sans acheteurs, c'est des pertes assurées

LE PIÈGE DU MARAÎCHER PRODUCTIVISTE

- Concentrer 100% de l'énergie sur la production, 0% sur la vente
- Se retrouver avec 200 kg de tomates et un seul grossiste qui fixe le prix
- Brader à perte pour ne pas perdre toute la récolte
- Ne pas avoir de clients confirmés avant la récolte

LA RÈGLE DES 50/50

- Consacre 50% de ton temps à produire, 50% à vendre et fidéliser
- Prospecte tes premiers restaurants pendant que tes plants germent
- Crée ton groupe WhatsApp avant ta première récolte
- Vends avant de planter : confirme tes débouchés en premier

8 Travailler seul sans jamais chercher de l'aide

L'isolement est l'ennemi du maraîcher débutant

LES SIGNES D'ISOLEMENT DANGEREUX

- Ne jamais visiter d'autres serres ni parler à d'autres maraîchers
- Chercher toutes les réponses seul quand un problème apparaît
- Refuser l'aide des services agricoles de peur d'être jugé
- Ne pas oser poser des questions "par honte de ne pas savoir"

CONSTRUIS TON RÉSEAU

- Rejoins un groupement de maraîchers local — échanges d'expériences précieux
- Contacte le service agricole de ta commune — gratuit et utile
- Groupes Facebook et WhatsApp d'agripreneurs africains — très actifs
- Rends visite à un maraîcher expérimenté — une heure sur le terrain vaut 10 livres

9 Se décourager après le premier échec

Chaque maraîcher qui réussit aujourd'hui a connu au moins un cycle raté

LA PENSÉE QUI TUE LES PROJETS

- "J'ai perdu ma récolte de tomates — l'agriculture sous serre ne marche pas"
- Un seul échec devient la preuve que "ce n'est pas fait pour moi"
- On abandonne sans comprendre pourquoi ça a échoué
- On ne tire aucune leçon, on n'essaie pas d'améliorer

LA BONNE MENTALITÉ

- Après chaque cycle raté : analyse ce qui s'est passé et écris-le
- Un cycle raté est une formation qui t'a coûté de l'argent — pas un signe de destin
- Réduis la surface pour le cycle suivant et corrige une erreur à la fois
- Rappelle-toi : Amadou Sidibé au Mali a été moqué avant de réussir

10 Ne pas tenir de registre ni de comptabilité

Tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas

CE QUE TU RATES SANS REGISTRE

- Tu ne sais pas si tu gagnes vraiment de l'argent ou si tu travailles à perte
- Tu ne peux pas identifier quelle culture est la plus rentable pour toi
- Impossible d'obtenir un crédit bancaire ou un financement agricole
- Ton business ne peut pas grandir sans données pour le guider

LE REGISTRE MINIMALISTE QUI SUFFIT

- Un cahier : date, culture, quantité récoltée, prix de vente, acheteur
- Chaque samedi : total des recettes et total des dépenses de la semaine
- Chaque fin de cycle : marge nette = recettes − toutes les dépenses
- Applications gratuites : Wave, Orange Money gardent trace de tous les paiements

Partie 2 — Les 10 conseils de pro qui font la différence

👁️ Conseil 1 — Apprends à lire tes plantes

La plante te parle tous les jours — il faut juste savoir l'écouter

Les maraîchers expérimentés passent 15 minutes chaque matin à observer leurs plantes avant de faire quoi que ce soit d'autre. Feuilles qui jaunissent depuis la pointe = manque de potassium. Feuilles qui jaunissent depuis la base = trop d'eau. Tiges fines et allongées = pas assez de lumière. Fruits qui tombent prématurément = stress hydrique ou thermique.

> 💡 Crée un "carnet de plante" : note ce que tu observes chaque matin. En 3 mois, tu deviendras expert de tes propres cultures sans lire un seul manuel.

🌱 Conseil 2 — Investis dans ton sol avant d'investir dans ta serre

Un sol vivant produit 3 fois plus qu'un sol mort avec la même serre

La plupart des débutants dépensent tout leur budget sur la structure de la serre et l'irrigation, puis plantent dans un sol pauvre ou mal préparé. Erreur. La qualité de ton sol détermine 60% de tes rendements. Avant le premier cycle, enrichis le sol avec du compost bien décomposé, du fumier de volaille séché, et si possible un peu de cendre de bois pour le potassium.

> 💡 Test simple : enfonce un bâton de 30 cm dans le sol. S'il rencontre de la résistance avant 20 cm, le sol est trop compact — il faut le travailler et l'enrichir avant de planter.

🗓️ Conseil 3 — Planifie tes cycles à l'avance sur papier

Les maraîchers qui réussissent cultivent avec un calendrier, pas à l'intuition

Avant de planter quoi que ce soit, écris sur une feuille : date de semis, date de repiquage, date prévue de première récolte, durée du cycle, date de récolte finale, date de nettoyage du sol, date de semis du cycle suivant. Cela t'évite de te retrouver sans production pendant 3 semaines entre deux cycles — 3 semaines sans revenus.

💡 Objectif : avoir toujours quelque chose en production dans au moins une partie de ta serre. La laitue (30–45 jours) est parfaite pour combler les vides entre deux cycles de tomates.

🤝 Conseil 4 — Signe des accords de principe avec tes clients clés

Un restaurant qui s'engage verbalement à t'acheter chaque semaine est ton meilleur actif

Après avoir fourni un restaurant 2 ou 3 fois avec satisfaction, propose-lui un accord simple : tu lui garantis une livraison fixe chaque semaine à un prix stable pendant 3 mois. En échange, il s'engage à acheter une quantité minimale. Pas besoin de contrat écrit au départ — une poignée de main et un message WhatsApp confirmé suffisent. Cette visibilité te permet de planifier tes cycles en toute confiance.

💡 Commence avec 3 à 5 restaurants sous accord. Ça représente une base de revenus garantis qui couvre tes coûts de production, même si le reste de la production se vend moins bien.

🔬 Conseil 5 — Teste toujours une nouvelle culture sur une petite surface d'abord

Ne jamais convertir 100% de ta serre vers une culture que tu n'as jamais cultivée

Tu as entendu que la tomate cerise se vend très bien dans les supermarchés d'Abidjan. Tu veux en planter partout. Erreur classique. D'abord, plante-en sur 10 m² pendant un cycle complet. Observe le comportement, les maladies, la demande réelle, le prix obtenu. Si le résultat est bon, étends progressivement. Cette règle des 10% t'épargne des pertes massives sur des cultures que tu ne maîtrises pas encore.

💡 Règle : garde toujours 70% de ta serre en cultures maîtrisées qui te donnent des revenus sûrs. Les 30% restants, c'est ton espace d'expérimentation.

📸 Conseil 6 — Documente tout avec des photos

Ton téléphone est le meilleur outil de formation que tu aies

Photographie ta serre toutes les semaines — même quand tout va bien. Ces photos deviennent une référence précieuse : quand une maladie apparaît, tu compares avec les semaines précédentes pour identifier le moment où ça a commencé. Les photos de tes plus belles récoltes deviennent tes arguments de vente sur WhatsApp. Et dans 2 ans, tu mesureras ton évolution de façon concrète.

> 💡 Crée un album photo dédié à ta serre sur ton téléphone. Classe les photos par date. C'est ton journal de bord visuel gratuit.

🌧️ Conseil 7 — Prépare la saison sèche pendant la saison des pluies

La serre gagne de l'argent en saison sèche — prépare-toi quand l'eau est abondante

En saison des pluies, les légumes poussent partout et les prix sont bas. Peu de gens pensent à préparer la contre-saison à ce moment-là. Les maraîchers intelligents utilisent cette période pour remplir leurs citernes d'eau de pluie, enrichir leur sol, réviser leur système d'irrigation, et signer des accords avec les restaurants avant que leurs concurrents en plein champ disparaissent. Quand la sécheresse arrive, ils sont prêts et leurs clients les attendent.

> 💡 Remplis le maximum de réserves d'eau pendant les pluies. Chaque litre stocké en saison des pluies te coûte 0 FCFA. Le même litre en saison sèche peut coûter 10 à 50 FCFA selon ta source.

💰 Conseil 8 — Réinvestis systématiquement une partie de tes bénéfices

Le maraîcher qui grandit est celui qui réinvestit avant de dépenser

Après ta première récolte rentable, la tentation est grande de tout dépenser. Résiste. Fixe-toi une règle simple : 30% du bénéfice net retourne dans la serre. Cela peut signifier remplacer une bâche abîmée, acheter de meilleures semences,

ajouter un deuxième bidon de réserve d'eau, ou agrandir de 20 m². En 3 ans, un maraîcher qui réinvestit 30% de ses bénéfices double sa surface sans jamais emprunter.

> 💡 Ouvre un compte Mobile Money dédié uniquement à la serre. Chaque semaine, verse 30% de tes recettes nettes dessus. Ne touche pas à cet argent sauf pour la serre.

🏘️ Conseil 9 — Fais de ta serre un lieu visible dans ton quartier

Ta serre est ta meilleure publicité — montre-la

Les maraîchers discrets ratent des opportunités énormes. Invite les voisins à voir ta serre. Montre tes récoltes à ton entourage. Parle de ton activité dans les discussions. Très vite, tu vas recevoir des commandes spontanées, des propositions de partenariat, des demandes de conseil de jeunes qui veulent se lancer, et même des offres de financement. La visibilité locale génère de la confiance, et la confiance génère des ventes.

> 💡 Affiche un petit panneau devant ta serre avec le nom de ton activité et ton numéro WhatsApp. Des clients viendront directement sans que tu aies à prospecter.

🎯 Conseil 10 — Pense long terme dès le premier jour

Un maraîcher qui pense à 3 ans construit un vrai business. Celui qui pense à 3 semaines survit

Le maraîchage sous serre n'est pas un business qui s'enrichit en un cycle. C'est un business qui se construit cycle après cycle, client après client, compétence après compétence. Ceux qui réussissent durablement en Afrique de l'Ouest sont ceux qui ont planté leurs premières graines avec la vision d'une ferme dans 5 ans — pas d'un revenu rapide dans 3 mois. Avec cette mentalité, chaque erreur est une leçon, chaque client est une relation, et chaque récolte est une brique de plus dans quelque chose qui dure.

💡 Écris dès maintenant ta vision à 3 ans : quelle surface ? Combien de clients fixes ? Quel revenu mensuel ? Colle ce papier dans ta serre. Regarde-le chaque matin.

> *"Beaucoup de jeunes pensent que la réussite passe par des études et des emplois de bureau. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que la terre nourrit mieux que beaucoup de salaires. J'ai commencé avec un lopin, j'ai appris en faisant des erreurs, et aujourd'hui mon activité me permet de vivre dignement et d'employer des gens de mon village. La clé ? Ne jamais abandonner après le premier échec, et toujours chercher à comprendre pourquoi quelque chose n'a pas marché."*
>
> **— Témoignage composite de jeunes agripreneurs d'Afrique de l'Ouest, Sénégal & Burkina Faso**

Ton plan d'action — Les 90 premiers jours

Voici ce que tu dois faire concrètement dans les 3 premiers mois pour mettre toutes les chances de ton côté :

JOURS 1 À 30

Préparer et apprendre

→ Visite 2 à 3 serres existantes dans ta zone — observe et pose des questions

→ Identifie ton terrain, vérifie l'accès à l'eau et à la lumière

JOURS 31 À 60

Planter et observer

→ Sème ta première culture principale (tomate ou concombre)

→ Plante de la laitue dans les espaces libres pour avoir des revenus rapides

JOURS 61 À 90

Récolter et réinvestir

→ Première récolte de tomates ou concombres — les clients confirmés livrent en priorité

→ Active tous tes circuits de vente : restaurants + WhatsApp + marché

→ Prépare et enrichis ton sol avec du compost

→ Choisis ton type de serre selon ton budget (Chapitre 2)

→ Construis ou installe ta serre de 50 à 100 m²

→ Installe ton système d'irrigation goutte-à-goutte

→ Prospecte tes 3 premiers restaurants potentiels — apporte des échantillons

→ Crée ton compte WhatsApp Business et ton groupe clients

→ Établis ta routine quotidienne : observation le matin, arrosage, ventilation

→ Note tes observations dans un cahier chaque jour

→ Continue à prospecter des clients — restaurants, hôtels, particuliers

→ Poste ta première photo de pousse sur WhatsApp pour créer l'anticipation

→ Première récolte de laitue vers le jour 40 — premières ventes !

→ Fais un bilan honnête : recettes − dépenses = marge réelle du cycle

→ Note les 3 principales erreurs que tu as faites et comment les corriger

→ Réinvestis 30% du bénéfice dans la serre (semences, eau, matériel)

→ Planifie ton 2e cycle en corrigeant ce qui n'a pas marché

→ Contacte 2 nouveaux restaurants avec tes photos de la 1re récolte

✅ Checklist finale avant de te lancer

🏗️ Avant la construction

- [ ] J'ai visité au moins une serre existante dans ma région
- [ ] J'ai accès à une source d'eau fiable et calculé mes besoins
- [ ] Mon terrain est orienté nord-sud et reçoit du soleil toute la journée
- [ ] J'ai choisi mon type de serre selon mon budget réel (pas idéal)
- [ ] J'ai prévu un budget pour l'irrigation et le filet d'ombrage

🌱 Avant la première plantation

- [ ] J'ai enrichi mon sol avec du compost ou fumier décomposé
- [ ] J'ai acheté des semences certifiées adaptées au climat chaud
- [ ] Mon système goutte-à-goutte est installé et testé
- [ ] J'ai un stock de réserve d'eau d'au moins 3 à 5 jours
- [ ] J'ai un carnet de notes et une routine d'observation quotidienne

💰 Avant la première récolte

- [ ] J'ai confirmé au moins 2 restaurants ou clients fixes
- [ ] Mon groupe WhatsApp Business est créé avec au moins 20 contacts
- [ ] J'ai calculé mon prix de revient et mon prix minimum de vente
- [ ] J'ai un plan B si mes légumes ne se vendent pas tous en une journée
- [ ] J'ai un carnet pour enregistrer toutes mes ventes et dépenses



Tu as maintenant tout ce qu'il faut pour commencer

Ce guide t'a donné les bases que des dizaines de maraîchers africains ont mis des années à acquérir sur le terrain. Tu connais maintenant les types de serres, les cultures rentables, l'irrigation intelligente, les circuits de vente, et les erreurs à éviter.

Mais toute cette connaissance ne vaut rien si tu ne passes pas à l'action. L'information sans exécution, c'est du rêve. La première graine que tu plantes en sachant ce que tu fais — c'est là que ton business commence vraiment.

Burkina Faso, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Togo — dans chacun de ces pays, des jeunes entrepreneurs ont commencé avec moins que ce que tu

as maintenant et ont construit quelque chose de durable. Parce qu'ils ont commencé.

"Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui."

— Proverbe africain

🎁 Bonus inclus dans cet ebook

📋 Modèle de plan d'affaires serre

Budget de démarrage, projection de revenus sur 12 mois, calcul du retour sur investissement — remplis les cases avec tes chiffres.

📦 Liste de fournisseurs Afrique de l'Ouest

Contacts de fournisseurs de semences certifiées, matériaux de serre, systèmes d'irrigation et engrais au Burkina, Sénégal, Côte d'Ivoire et Mali.

📅 Calendrier de production annuel

Tableau complet mois par mois pour planifier tes semis, plantations et récoltes sur 12 mois selon la zone sahélienne ou de savane.

📱 Kit WhatsApp Business

Messages types prêts à copier-coller pour annoncer tes produits, confirmer les commandes, relancer les clients et prospecter les restaurants.